

Umweltbericht

zum Bebauungsplan Nr. 117 „Rechenzentrum“

Gemeinde Brieselang
Landkreis Havelland

Entwurf

Auftragnehmer:

Ellmann / Schulze GbR
Hauptstr. 31
16845 Sieversdorf
Dr. B. Schulze


.....
Dr. B. Schulze

Stand: Juli 2023

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes, einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben	7
1.2	Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden.....	9
2	Beschreibung und Bewertung von Umweltauswirkungen, Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands.....	11
2.1	Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit.....	11
2.2	Schutzgut Fläche	11
2.3	Schutzgut Boden.....	11
2.4	Schutzgut Wasser.....	13
2.5	Schutzgut Luft.....	15
2.6	Schutzgut Klima	15
2.7	Schutzgut Biotope.....	16
2.8	Schutzgut Arten	19
2.9	Schutzgut biologische Vielfalt.....	34
2.10	Schutzgut Landschaft.....	35
2.11	Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter.....	35
2.12	Schutzgebiete und -objekte.....	35
2.13	Wechselwirkungen der Schutzgüter	36
3.	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung.....	37
3.1	Prognose bei Durchführung der Planung	37
3.1.1	<i>Schutzgut Boden und Fläche</i>	<i>37</i>
3.1.2	<i>Schutzgut Wasser.....</i>	<i>38</i>
3.1.3	<i>Schutzgut Klima und Luft.....</i>	<i>38</i>
3.1.4	<i>Schutzgut Biotope.....</i>	<i>39</i>
3.1.5	<i>Schutzgut Arten</i>	<i>39</i>
3.1.6	<i>Schutzgut Landschaftsbild.....</i>	<i>40</i>
3.2	Auswirkungen auf Schutzgebiete und -objekte.....	40
3.3	Auswirkungen auf geographisches Gebiet und Bevölkerung.....	41
3.4	Prognose der Schwere und Komplexität der Auswirkungen	42
4.	Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen.....	43
4.1	Gesetzliche Grundlagen der Bilanzierung	43
4.2	Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen	43
4.3	Eingriffsbilanzierung.....	44
4.3.1	<i>Teil-/Vollversiegelung</i>	<i>44</i>
4.3.2	<i>Waldumwandlung</i>	<i>51</i>
4.3.3	<i>Artenschutzmaßnahmen.....</i>	<i>54</i>
4.4	Andere Planungsmöglichkeiten, die die Ziele und den räumlichen Geltungsbereich des Bauleitplanes berücksichtigen.....	56
5	Zusätzliche Angaben	56
5.1	Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse,	56
5.2	Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt.....	57
5.3	Allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben der Anlage	57

5.4	Textliche Festsetzungen	62
6.	Literatur, Quellen	68

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 Angaben zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 3 UVPG

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Lage des B-Plangebietes westlich von Brieselang	6
Abbildung 2	Auszug Entwurf Bebauungsplan Nr. 117 „Rechenzentrum“ in der Gemeinde Brieselang (Thomas Jansen Ortsplanung, Stand 06/2023)	8
Abbildung 3	Geologische Übersichtskarte GÜK300	12
Abbildung 4:	Karte der Grundwassergleichen des 1. GWL	14
Abbildung 5:	Lage des nächsten Trinkwasserschutzbereiches	14
Abbildung 6:	Ausschnitt der Biotoptypenkarte (Trias Planungsgruppe 2018, S. 8), ungefähre Lage des Plangebiet in rot markiert	17
Abbildung 7:	Darstellung der Waldfunktionen gemäß Waldfunktionenkartierung (Lage des Plangebietes=gelb)	18
Abbildung 8:	Ausschnitt aus der Karte der Brutreviere der wertgebenden Arten (Trias Planungsgruppe 2018, S. 32), die ungefähre Lage des Plangebiet ist gelb markiert .	20
Abbildung 9:	Ausschnitt aus der Karte der Fledermauserfassung (Trias Planungsgruppe 2018, S. 72), ungefähre Lage des Plangebiet ist gelb markiert	22
Abbildung 10:	Ausschnitt aus der Karte zu den Fundorten der Zauneidechse im Plangebiet (Trias Planungsgruppe 2018, S. 42), die ungefähre Lage des Plangebiet ist gelb markiert .	22
Abbildung 11:	Schutzgebiete im Umfeld des Plangebiets	35
Abbildung 12:	landschaftsplanerisches Biotopentwicklungs- und Flächennutzungskonzept	46
Abbildung 13:	Lage der Teilgeltungsbereiche B-E im Gemeindegebiet Brieselang	48
Abbildung 14:	Lage der Flächen für externe Kompensationsmaßnahmen in der Gemeinde Tietzow – Entfernung Luftlinie ca. 13 km	49
Abbildung 15:	Lage der Flächen für externe Kompensationsmaßnahmen in der Gemeinde Tietzow	50
Abbildung 16:	Gemarkung Tietzow, Flur 12, Flurstück 29, ca. 10,8 ha Acker zu Grünland	50
Abbildung 17:	Gemarkung Tietzow, Flur 12, Flurstück 51, ca. 7,6 ha (Reservefläche Acker zu Grünland)	51
Abbildung 18:	Gemarkung Tietzow, Flur 12, Flurstücke 125, 126 (Reservefläche Acker zu Grünland)	51
Abbildung 19:	Gemarkung Tietzow, Flur 13, Flurstück 24, ca. 9,3 ha Aufforstung	53
Abbildung 20:	Gemarkung Tietzow, Flur 13, Flurstück 114, ca. 3,0 ha Unterbau, Maßnahmennummer WU-130	53

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Fachgesetze	9
Tabelle 2	Tageshöchsttemperatur (in °C) und Niederschlagsmenge (in mm) im Monatsmittel, Durchschnittswerte für den Zeitraum von 1990 bis 2021	15
Tabelle 3:	Biotoptypen innerhalb des Plangebiets „Rechenzentrum“	16
Tabelle 4	Brutreviere der wertgebenden Arten im Plangebiet und dessen Umfeld	20
Tabelle 5	Zusammenstellung potentieller Arten des Plangebiets „Rechenzentrum“ anhand der Gesamtartenliste für die Erhebungen zum Bebauungsplan Nr. 110	21
Tabelle 6:	Brutvogelarten 2023 – Untersuchungsgebiet Vorhabenfläche (TG A)	25
Tabelle 7:	Brut- / Zug- / Rastvogelarten Ausgleichsflächen 2023 – Teilgeltungsbereiche (TG) B und D	30
Tabelle 8:	Zusammenfassung der schutzgutbezogenen Wechselwirkungen	36
Tabelle 9:	Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen u. Schutzmaßnahmen	44
Tabelle 10:	geplante Neuversiegelung	44
Tabelle 11:	Flächen zur externen Kompensation für Versiegelungen	47

Tabelle 12:	Tabelle zur externen Kompensation für Waldverlust.....	52
Tabelle 13	Ausgleichende Quartiersverluste (Baumhöhlen) von Höhlenbrütern	55
Tabelle 14:	Eingriff- / Ausgleichsbilanz relevanter Schutzgüter	58

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes, einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben

Ziel und Zweck des Bebauungsplanes

Die Firma DATA Block I GmbH, Berlin beabsichtigt im Güterverkehrszentrum Brieselang ein Rechenzentrum zu errichten. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans will die Gemeinde die planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Nutzungsänderung bestehender Flächen als Sondergebiet schaffen.

Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 10,8 ha und befindet sich südwestlich der Rigipsstraße und östlich der A10 in der Gemeinde Brieselang. Im Bebauungsplan Nr. 117 „Rechenzentrum“ wird auf Grundlage des § BauNVO die zu bebauenden Flächen als Sondergebiet Rechenzentrum SO-RZ festgesetzt. Dort ist ein Rechen-/ Datenzentrum mit den für den Betrieb und die Steuerung des Rechenzentrums erforderlichen Nebenanlagen, wie ein Umspannwerk, Generatoren für die elektrische Notfallversorgung, Büronutzung für den Betrieb und die Steuerung etc. zulässig.

Am westlichen Rand des Plangebiets ist ein Flächenstreifen vorgesehen, der von Bebauung freizuhalten ist.

Maß der baulichen Nutzung

Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung wurden für das geplante Baufeld folgende Festsetzungen getroffen:

Grundflächenzahl (GRZ):	0,4 (zulässige Grundfläche für die Gesamtversiegelung bis zu einer GRZ von 0,7 zulässig)
Geschossflächenzahl (GFZ):	1,6
Baumassenzahl (BMZ):	10,0
Zahl der Vollgeschosse:	IV
Höhe baulicher Anlagen (Hmax):	35 m (ausgenommen punktförmige Anlagen)

Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Am nördlichen Rand des Plangebiets und im Wirkungsbereich der oberirdischen 110 kV-Leitungen wird eine ca. 8.800 m² große Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt.

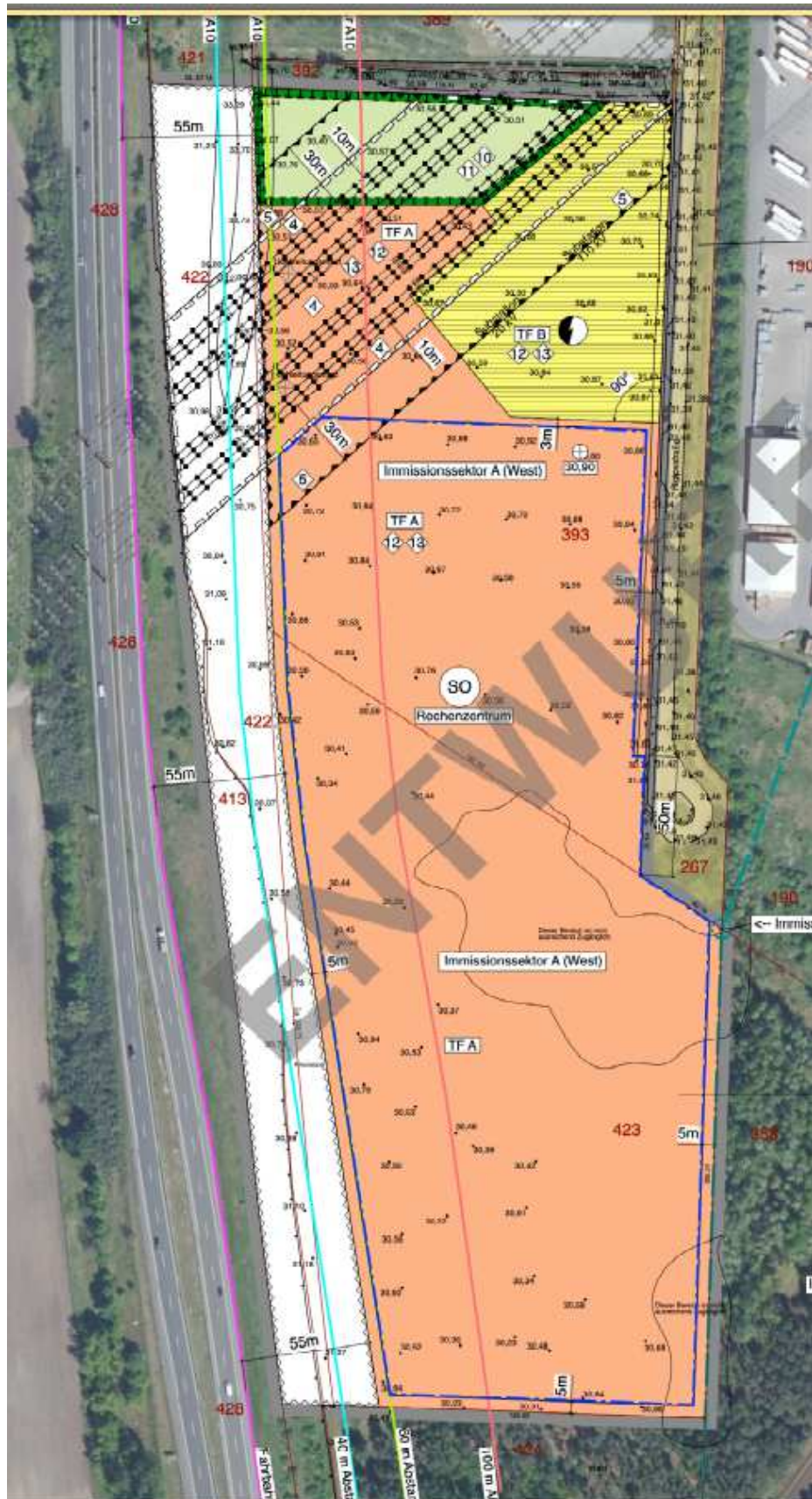


Abbildung 2 Auszug Entwurf Bebauungsplan Nr. 117 „Rechenzentrum“ in der Gemeinde Brieselang (Thomas Jansen Ortsplanung, Stand 06/2023)

Flächennutzungsplan

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Rechenzentrum“ befindet sich im räumlichen Teil-Flächennutzungsplan Bredow, wirksam durch öffentliche Bekanntmachung vom 22.10.2003. Dieser wird darin als Gewerbefläche und als Wald dargestellt. Entlang zur Autobahn ist eine geplante Bahnanlage eingezeichnet. Der Flächennutzungsplan ist im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans zu ändern.

Relevante Projektwirkungen

Hinsichtlich der Eingriffsfolgen auf den Naturhaushalt spielen die mehr lokalen Auswirkungen auf das biologische Inventar aber auch auf das Landschaftsbild, auf das Wohlbefinden der Menschen, auf den Boden und das Wasser eine herausragende Rolle. Diese Wirkungen sind artweise verschieden, werden aber in der Regel räumlich beschränkt bleiben.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Natur bestehen potentiell in:

- Neuversiegelung von bisher unversiegelten Flächen
- Rodung von Bäumen, Gebüsch und Hecken
- Umwandlung von 5 ha Waldfläche
- Pot. anlagenbedingte Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Lebensstätten geschützter Tierarten; potentiell Auslösung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG
- Pot. baubedingte Störung von Tierarten

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden

Grundlagen für die Erstellung dieses Umweltberichtes bilden folgende Fachgesetze:

Tabelle 1: Fachgesetze

Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit
§ 1 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB)
§ 1 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.01.2013 (GVBl.I S. 13), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.01.2016 (GVBl.I Nr. 5)
§ 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Nr. 1 Technische Anleitung Lärm (TA Lärm)
Nr. 1 Technische Anleitung Luft (TA Luft)
Schutzgut biologische Vielfalt, unter besonderer Berücksichtigung der gemäß der Richtlinie 92/43/EWG und der Richtlinie 2009/147/EG geschützten Arten und Lebensräume
§ 1 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.01.2013 (GVBl.I S. 13), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.01.2016 (GVBl.I Nr. 5)
§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB)
Nr. 1 Technische Anleitung Luft (TA Luft)
Schutzgut Fläche
§ 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

§ 1a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a Baugesetzbuch (BauGB)
Erwägungsgrund 9 der UVP-ÄndRL
Schutzgut Boden
§ 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
§ 1a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
Schutzgut Wasser
§ 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Art. 4 Abs. 4 d) Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Nr. 1 Technische Anleitung Luft (TA Luft)
Schutzgut Luft
§ 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Nr. 1 Technische Anleitung Luft (TA Luft)
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a und h Baugesetzbuch (BauGB)
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Schutzgut Klima
§ 1 Abs.5 und Abs. 6 Nr. 7a Baugesetzbuch (BauGB)
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Schutzgut Landschaft
§ 1 Abs. 1 Nr. 3-5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.01.2013 (GVBl.I S. 13), zuletzt geändert zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28])
Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter
§ 1 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) vom 24. Mai 2004
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 d Baugesetzbuch (BauGB)
§ 1 Abs. 4 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.01.2013 (GVBl.I S. 13), zuletzt geändert zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28])

2 Beschreibung und Bewertung von Umweltauswirkungen, Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands

Das Bebauungsplangebiet befindet sich in der Gemeinde Brieselang im Landkreis Havelland. Das Untersuchungsgebiet wird im nördlichen Abschnitt als Grünland, in der südlichen Hälfte forstlich genutzt. Westlich des Gebiets verläuft die Autobahn A10. Nördlich und nordöstlich schließen bereits gewerblich und industriell genutzte Areale an. Gemäß der naturräumlichen Gliederung Brandenburgs³ liegt das Plangebiet im südlichen Teil des Landschaftsraums „Rhin-Havelland“.

2.1 Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit

Im Umfeld des Standortes ist bereits eine Vorbelastung hinsichtlich Lärms und visueller Beeinträchtigungen vorhanden. Westlich des Vorhabens verläuft die Autobahn, nördlich sind bereits Gewerbebetriebe angesiedelt. Wohnbebauung findet sich östlich des Havelkanals in mehr als 550 m Entfernung zum Vorhaben.

2.2 Schutzgut Fläche

Als Versiegelung werden alle vollversiegelten Flächen (Gebäude, Asphalt, Beton) und alle teilversiegelten Flächen (Schotterrasen, Schotterflächen, Rasengitter) definiert. Die Versiegelung bisher unversiegelter Flächen führt zum Verlust der Bodenfunktionen, die kompensiert werden müssen (vgl. Schutzgut Boden). Das Vorhabengelände ist bisher vollständig unversiegelt.

2.3 Schutzgut Boden

Im Baugesetzbuch (BauGB) § 1a Abs. 2 wird unter dem Begriff Bodenschutzklausel sowie im Bundes-Bodenschutzgesetz folgende Ziele zum Schutz des Bodens gefordert:

- Die Inanspruchnahme von Böden ist auf das unerlässliche Maß zu beschränken
- Die Inanspruchnahme von Böden ist auf Flächen zu steuern, die vergleichsweise von geringerer Bedeutung für die Bodenfunktionen sind
- Beeinträchtigung von Bodenfunktionen (Abgrabungen, Verdichtung, Versiegelung) sind soweit wie möglich zu vermeiden

Um die Leistungsfähigkeit des Bodens zu beurteilen, werden vorrangig folgende Kriterien betrachtet:

- Geologie, Bodenart, Bodentyp
- Natürliche Bodenfunktionen
- Wasserspeichervermögen
- Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe
- Bodenentwicklungspotenzial in Hinblick auf Biotopfunktion
- Vorbelastungen

³ Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro) 2001

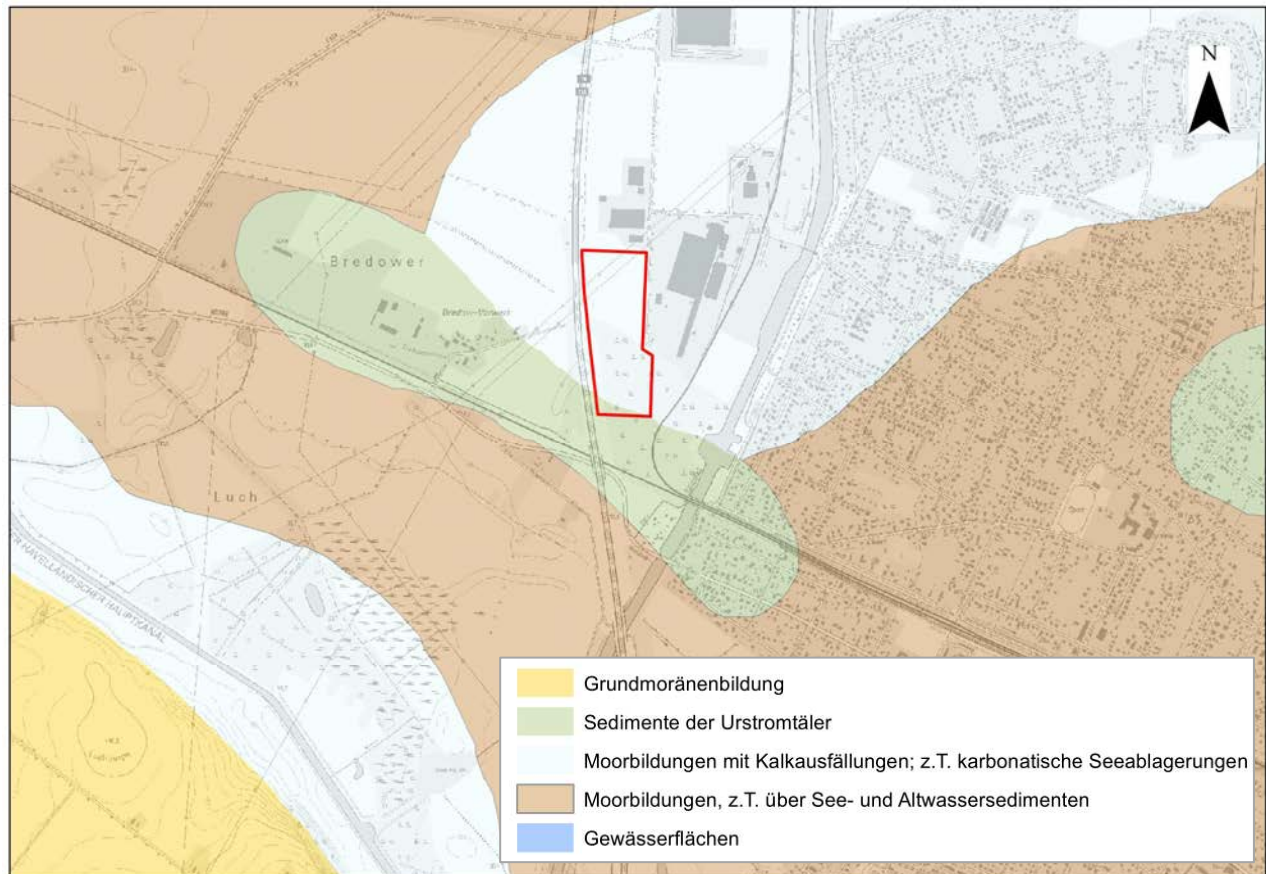


Abbildung 3 Geologische Übersichtskarte GÜK300

Das Plangebiet ist geologisch im Bereich von Moorbildungen mit Kalkausfällungen, zum Teil mit karbonischen Seeablagerungen, gelegen. Die Ausfällbildungen werden in der Geologischen Karte 1:25.000 als Moor- und Wiesenmergel über Ablagerungen in Seen und Altwasserläufen charakterisiert. Sie bestehen überwiegend aus Fein- und Mittelsand und sind meist schluffig und humos. Als Bodenart finden sich Kalkgleye und Kalkhumusgleye vorherrschend aus karbonischem Flussand. Südlich des Gebiets grenzen Ablagerungen der Urstromtäler aus überwiegend fein- und mittelkörnigem Sand an. Dort überwiegen Gley- und Humusgleyböden.⁴

Die Baugrundverhältnisse vor Orten wurden in einem Baugrundgutachten⁵ an insgesamt sechs Standorten ausgewertet. An allen Standorten wurde eine Schichtung aus Auffüllung über Sand festgestellt. Die Auffüllung ist hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Lagerungsdichte inhomogen. Sie besteht anteilig aus Mutterboden und aus durchwurzelten, schwach humosen bis humosen Sanden mit schluffigen Beimengungen. Sie erreichen eine maximale Schichtdicke von 0,8 m und weist eine Lagerungsdichte zwischen locker und mitteldicht auf. Der Durchlässigkeitsbeiwert k_f wird zwischen 1×10^{-4} m/s bis 1×10^{-6} m/s (durchlässig) eingestuft. Unterlagert ist die Auffüllung von unterschiedlich mittelsandig ausgeprägten Feinsanden mit teilweise kiesigen Anteilen und Kohlereibseleinlagerungen. Sie weisen eine mitteldichte bis dichte Lagerung und einen Durchlässigkeitsbeiwert k_f zwischen 1×10^{-4} m/s bis 7×10^{-5} m/s (durchlässig) auf.

Die vorkommenden Bodenarten unterliegen keinem besonderen Schutz. Die von Sand geprägten Böden sind von mittlerer Bodengüte und -fruchtbarkeit. Eine Gefährdung durch

⁴ Karten des LBGR. Online unter: http://www.geo.brandenburg.de/lbgr/boden_geh

⁵ Ingenieurbüro für Grundbau und Bodenmechanik Gerlach • Sommerfeld • Flemming GbR, Berlin-Schmargendorf. Stand 01.12.2020

Winderosion ist bei fehlendem Bewuchs möglich. Die erhöhte Wasserdurchlässigkeit von Sandböden führt dazu, dass die Filter- und Pufferkapazität gegenüber Schadstoffeinträgen geringer ist. Schadstoffe können so schneller ausgewaschen werden und ins Grundwasser gelangen.

2.4 Schutzgut Wasser

Geregelt sind die Grundsätze der Wasserbewirtschaftung in § 6 Wasserhaushaltsgesetz.

(1) Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel,

- *ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften,*
- *Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den Gewässern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und unvermeidbare, nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich auszugleichen,*
- *sie zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im Interesse Einzelner zu nutzen,*
- *bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentliche Wasserversorgung zu erhalten oder zu schaffen,*
- *möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen,*
- *an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen,*
- *zum Schutz der Meeresumwelt beizutragen.*

Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung hat ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu gewährleisten; dabei sind mögliche Verlagerungen nachteiliger Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes sowie die Erfordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen.

(2) Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, sollen in diesem Zustand erhalten bleiben und nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen.

Innerhalb des Plangebiets verläuft ein dicht bewachsener und trockengefallener Graben. Der östlich gelegene Havelkanal liegt in einer Entfernung von mehr als 450 m zum Plangebiet.

Die beplanten Flächen liegen auf einer Höhe zwischen 30,21 und 30,91 m üNN. Der Grundwasserspiegel findet sich auf einer Höhe von ca. 29 m üNN und damit oberflächennah mit weniger als 2 m Flurabstand. Der Untergrund ist organogen geprägt mit schluffig toniger Bedeckung. Südlich des Waldstücks schließt ein weitgehend unbedeckter Grundwasserleiter der Niederungen und Urstromtäler an. Die Grundwasserfließrichtung verläuft in Richtung Süd-Osten zum Havelkanal.

Das Trinkwasserschutzgebiet Brieselang (ID: 7433) Zone III liegt in einer Entfernung von ca. 1400 m und die Zone I in einer Entfernung von ca. 2.400 m zum Vorhabensgebiet. Eine Gefährdung durch das Vorhaben ist somit nicht relevant.

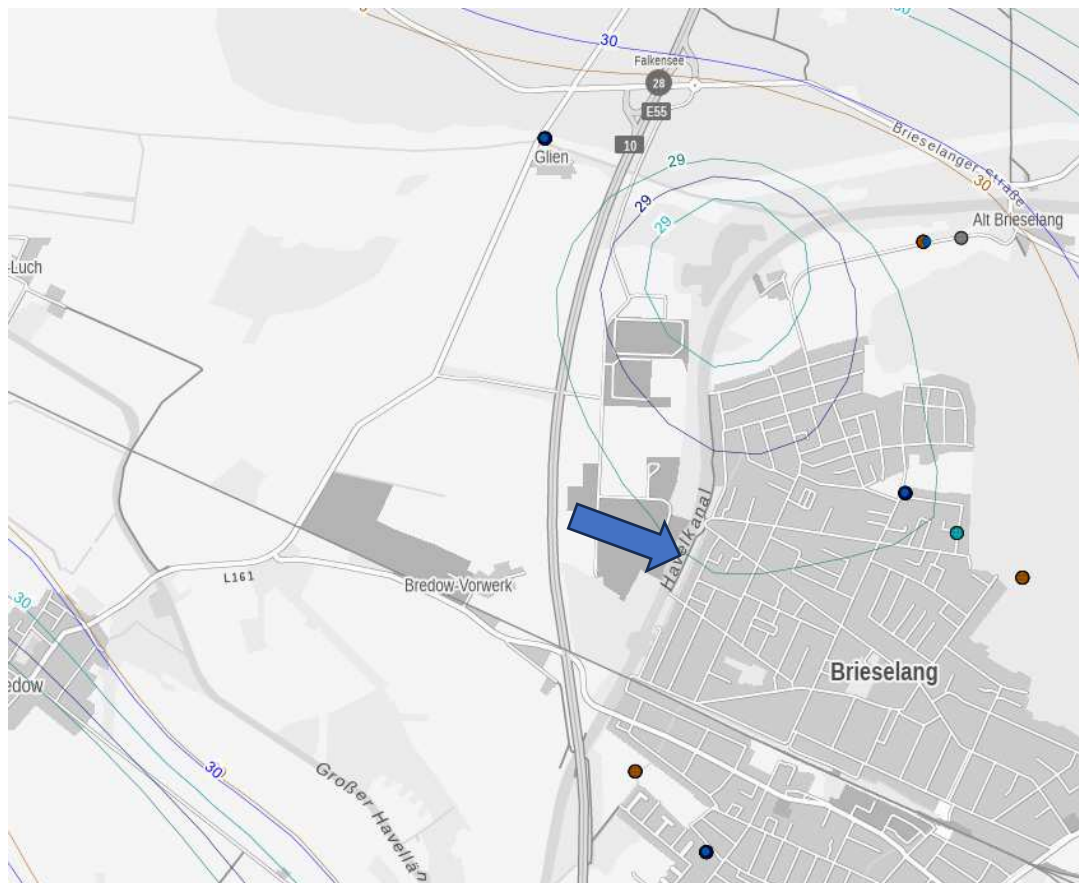


Abbildung 4: Karte der Grundwassergleichen des 1. GWL⁶

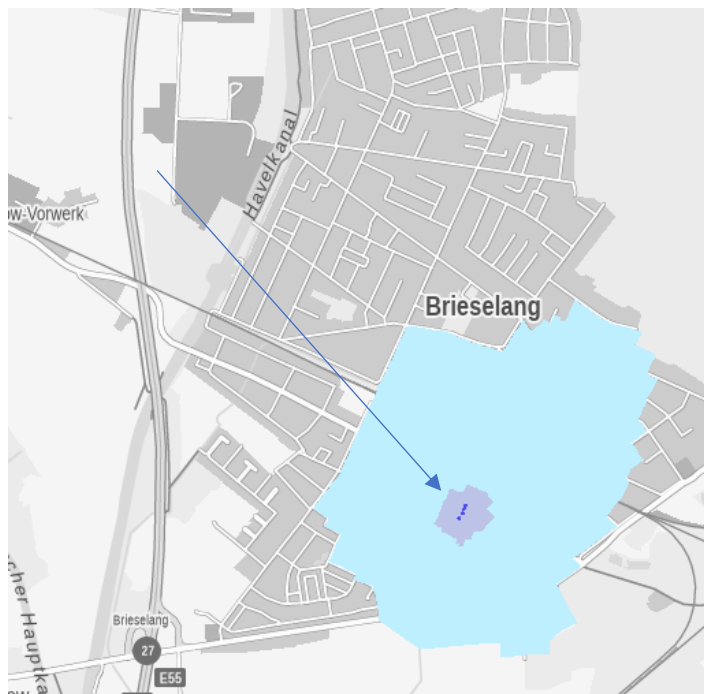


Abbildung 5: Lage des nächsten Trinkwasserschutzgebietes⁷

⁶ <https://apw.brandenburg.de>

⁷ <https://apw.brandenburg.de>

2.5 Schutzgut Luft

Das Plangebiet besteht derzeit aus Offenland- und Waldflächen. Das Schutzgut Luft wird in diesem Bereich im engeren Vorhabengebiet bisher nicht zusätzlich belastet.

Entlang der westlich verlaufenden Autobahn, der südlich verlaufenden Bahntrasse und im Bereich der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe hingegen entstehen bereits jetzt Lärm- und Staubimmissionen.

2.6 Schutzgut Klima

Im mehrjährigen Mittel von 1990 bis 2021 betrug die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 14,1 °C (Wetterstation Berlin-Dahlem). Die jährliche Niederschlagsmenge lag im Durchschnitt während des gleichen Zeitraums bei 579,9 mm.⁸ Die im monatlichen Durchschnitt geringsten Niederschläge fielen im April, die größten Niederschlagsmengen im Juli.

Tabelle 2 Tageshöchsttemperatur (in °C) und Niederschlagsmenge (in mm) im Monatsmittel, Durchschnittswerte für den Zeitraum von 1990 bis 2021

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Temp.	3,2	5,1	9,2	15,2	19,6	22,9	24,7	24,5	19,6	13,9	7,7	3,8
Nieders.	48,6	35,0	40,4	28,2	52,4	61,8	70,5	62,4	45,9	42,1	44,1	48,5

Mesoklima

Die physikalische Wirkung verschiedenartiger Bodenbedeckungen, Windbeeinflussung sowie andere anthropogene Einflüsse bewirken bei insgesamt einheitlich angenommenen Strahlungsverhältnissen verschiedene Strahlungsumsätze. Dabei entsteht Kaltluft durch Abstrahlung der am Tage aufgenommenen Energiemengen. Unbedeckte oder nur mit niedriger Vegetation bestandene Böden (Acker, Wiesen, Ödland, Brachland) weisen höhere Abstrahlungswerte auf, als Wälder, bei denen Stockwerksaufbau, Baumarten und Bestandsdichte differenziert wirken (HEYER, 1972). Während der Nachtstunden entsteht somit auf "offenen" Flächen kühlere Luft als über anderen Räumen.

GERTH (1986) ermittelte für verschiedene Höhenlagen und die nachfolgenden Flächennutzungen beträchtliche Unterschiede der Minima der Lufttemperatur sowie der Anzahl der Frosttage. In der folgenden Tabelle werden die von GERTH (ebenda) ermittelten Werte nur für den hier relevanten unteren Höhenbereich von 50...150 m dargestellt:

<i>Nutzung</i>	<i>Minima (°C)</i>	<i>Frosttage</i>
Gewässer und dichte Bebauung	5.8	60
lockere Bebauung	5.4	72
Acker	4.3	93
Wiese	3.9	98
Wald	4.8	86

⁸ Online unter: <https://www.wetteronline.de/klima?gid=DL>

Flächen mit anthropogen bedingt thermisch veränderten Eigenschaften

Versiegelte Flächen stellen aufgrund der mit der Versiegelung einhergehenden Reduzierung der Verdunstungsmengen sowie erhöhter Wärmeabgabe Wärmeinseln dar (SUKOPP u.a. 1974). Damit sind bebaute Flächen Areale mit thermisch veränderten Eigenschaften, zumal dann, wenn durch eng stehende Gebäude kein windbedingter Wärmeartrag erfolgt und asphaltierte Flächen nicht in der Lage sind, bei Einstrahlung Wärme aufzunehmen und diese in der Nacht abzugeben. Hinzu kommen die technisch bedingten Energieoutputs durch produktionsbedingte Verfahren sowie Verkehr.

Auf der Offenlandfläche in der nördlichen Hälfte des Plangebiets herrschen durch größere Abstrahlungswerte vergleichsweise kältere Bedingungen als im Waldbestand und angrenzenden versiegelten Gewerbe- und Verkehrsflächen. Großräumig betrachtet, findet sich im Umfeld des Plangebiets somit ein Mosaik unterschiedlicher kleinklimatischer Verhältnisse.

2.7 Schutzgut Biotope

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 110 "GVZ Berlin West – Teilfläche Brieselang" wurde von der Trias Planungsgruppe im Jahr 2018 eine Biototypenerfassung gemäß der Brandenburger Biototypenkartierung durchgeführt. Das darin betrachtete Plangebiet umfasst auch die Flächen des Bebauungsplanes Nr. 117 „Rechenzentrum“.

Die den Bebauungsplan Nr. 117 betreffenden Ergebnisse des Gutachtens⁹ werden im Folgenden zusammengefasst:

Tabelle 3: Biototypen innerhalb des Plangebiets „Rechenzentrum“

Biotop-code	Biotopname	Lage / Arten Bemerkungen
0113202	Naturnahe, beschattete Gräben	trockengefallen und dicht bewachsen; aufgrund eines fehlenden Fließgewässercharakters keine Einordnung als geschütztes Biotop
032402	Zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelfluren; mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30 %)	ein mit Stauden und Gehölzen bewachsener Wall sowie ähnlich geprägte westlich an den Wall grenzende Bereiche; dominierende Arten sind u.a. Kanadische Goldrute (<i>Solidago canadensis</i>), Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), Große Klette (<i>Arctium lappa</i>), Hundsrose (<i>Rosa canina</i>), Holunder (<i>Sambucus nigra</i>), Silberweide (<i>Salix alba</i>) sowie verschiedene Arten von Hartriegel (<i>Cornus spec.</i>) und Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>)
05112	Frischwiesen	über die Fläche verläuft eine oberirdische Leitungstrasse, zwei Strommasten befinden sich auf der Wiese
071321	Hecken und Windschutzstreifen von Bäumen überschirmt; geschlossen, überwiegend heimische Gehölze	dichte Heckenstruktur an einem Graben; Echte Walnuss (<i>Juglans regia</i>), Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>), Roter Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>), Hänge-Birke (<i>Betula pendula</i>), Silberweide (<i>Salix alba</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Salweide (<i>Salix caprea</i>), Kratzbeere (<i>Rubus caesius</i>), Hopfen (<i>Humulus lupulus</i>), und Landreitgras (<i>Calamagrostis epigejos</i>)
08260	Rodungen und junge Aufforstungen	vorwiegender Bewuchs mit Landreitgras- und Goldrutenfluren (<i>Calamagrostis epigejos</i> , <i>Solidago canadensis</i>); junger Gehölzaufwuchs aus Silberweide, Pappel und Birke
08350	Laubholzforsten; Pappel-forst	Hauptbaumart Pappel (<i>Populus spec</i>) mit mittelalten Beständen; feuchter Boden, es treten vermehrt Schachtelhalm- und Schilfgrasflächen (<i>Equisetum hyemale</i> , <i>Phragmites communis</i>) in der Krautschicht auf

⁹ Trias Planungsgruppe: B-Plan Nr. 110 "GVZ Berlin West – Teilfläche Brieselang", in der Gemeinde Brieselang. Erfassung Biotope. Stand 06.12.2018

Biotop-code	Biotopname	Lage / Arten Bemerkungen
08688	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, sonstige Laubholzarten	Kiefernforst (<i>Pinus sylvestris</i>) mit verschiedenen Mischbaumarten; u.a. Weiden (<i>Salix alba</i>) Birken (<i>Betula pendula</i>) und Pappeln (<i>Populus spec.</i>); Baumbestand vorwiegend mittellalt ohne Altbäume; lichte Bereiche der Forstfläche durch Naturverjüngung der Pappel geprägt



Abbildung 6: Ausschnitt der Biotoptypenkarte (Trias Planungsgruppe 2018, S. 8), ungefähre Lage des Plangebiets in rot markiert

Geschützte Biotope

Innerhalb des Bebauungsplangebiets finden sich keine gesetzlich geschützten Biotope oder FFH-Lebensraumtypen. Östlich des Gebiets verläuft eine geschützte Allee (Neupflanzung ca. 20 Jahre alt).

Waldflächen

Innerhalb des Plangebiets findet sich ein zusammenhängendes Waldstück mit einer Größe von ca. 5 ha. Dominante Baumarten sind Kiefer und Pappel. Abschnitte der Fläche sind überwiegend grasbewachsen und mit Gehölzjungwuchs bestanden. In der Waldfunktionenkartierung werden der Fläche drei Waldfunktionen zugeordnet: lokaler Klimaschutzwald, lokaler Immissionsschutzwald und Lärmschutzwald.

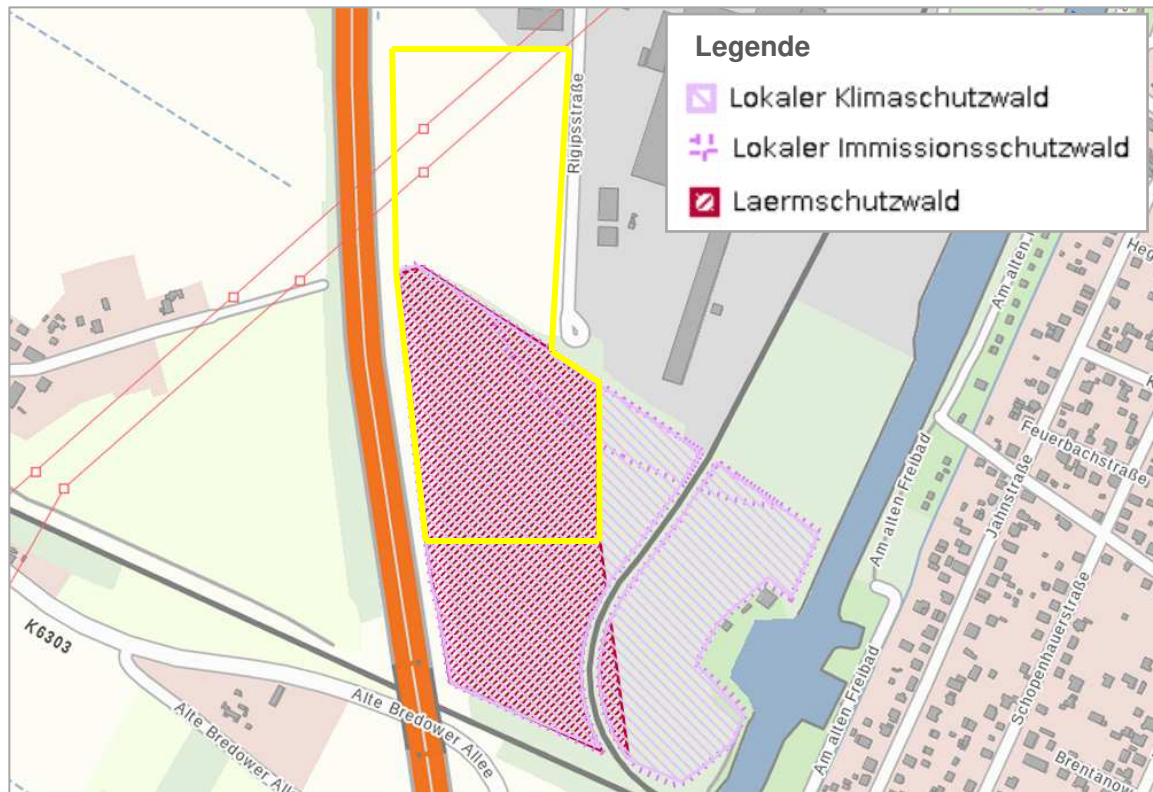


Abbildung 7: Darstellung der Waldfunktionen gemäß Waldfunktionenkartierung¹⁰ (Lage des Plangebietes=gelb)

Fotodokumentation



Grünland im nördlichen Plangebiet



Heckenstruktur entlang des Grabens

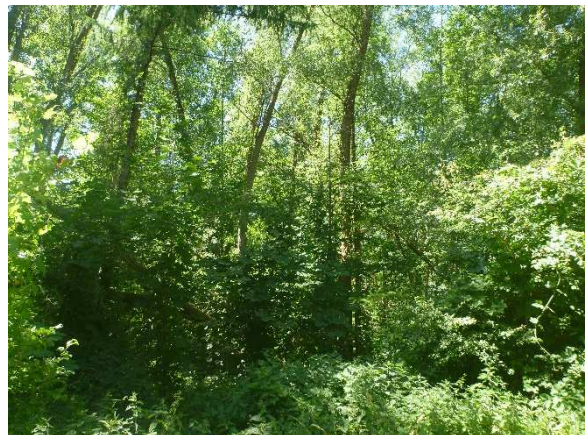
¹⁰ Geoportal des Landesbetriebes Forst Brandenburg. Online unter <https://www.brandenburg-forst.de/LFB/client/>



Böschung zur Autobahn, westliche Gebietsgrenze



Straße mit Allee, außerhalb des Plangebiets



Waldflächen im der südlichen Plangebietshälfte

2.8 Schutzgut Arten

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 110 "GVZ Berlin West – Teilfläche Brieselang" wurde von der Trias Planungsgruppe im Jahr 2018 faunistische Erfassungen durchgeführt. Das dazu betrachtete Plangebiet umfasst auch die Flächen des Bebauungsplanes Nr. 117 „Rechenzentrum“.

Die den Bebauungsplan Nr. 117 betreffenden Ergebnisse der Gutachten¹¹ werden im Folgenden zusammengefasst und dargestellt.

Brutvögel

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden Brutvorkommen von drei wertgebenden Arten dokumentiert.

Tabelle 4 Brutreviere der wertgebenden Arten im Plangebiet und dessen Umfeld

Art	Abkürzung in Abb. 6	Vorkommen innerhalb des Plangebiets (PG)
Star	S	Nisthöhlen in Baumhöhlen (v.a. in Pappeln), zwei innerhalb des Plangebiets weitere Niststätten an den Gebäuden der ansässigen Unternehmen nahe des Plangebiets
Feldschwirl	Fs	außerhalb des PG im Streifen zwischen Autobahn und Gebietsgrenze
Neuntöter	Nt	außerhalb des PG entlang der Autobahn
Grauammer	Ga	ein Bruthabitat auf der Frischwiese
Bluthänfling	Hae	außerhalb des PG im offenen Bereich zwischen Autobahn und Waldfläche
Waldohreule	Wo	außerhalb des PG nördlicher Rand Waldgebiet
Grünspecht	Gue	ein Baumquartier, außerhalb PG
Trauerschnäpper	Ts	Brutpaar an Lichtung innerhalb Waldfläche dokumentiert
Mäusebussard	Mb	ein Nest mit dokumentierten Jungtieren, außerhalb des PG

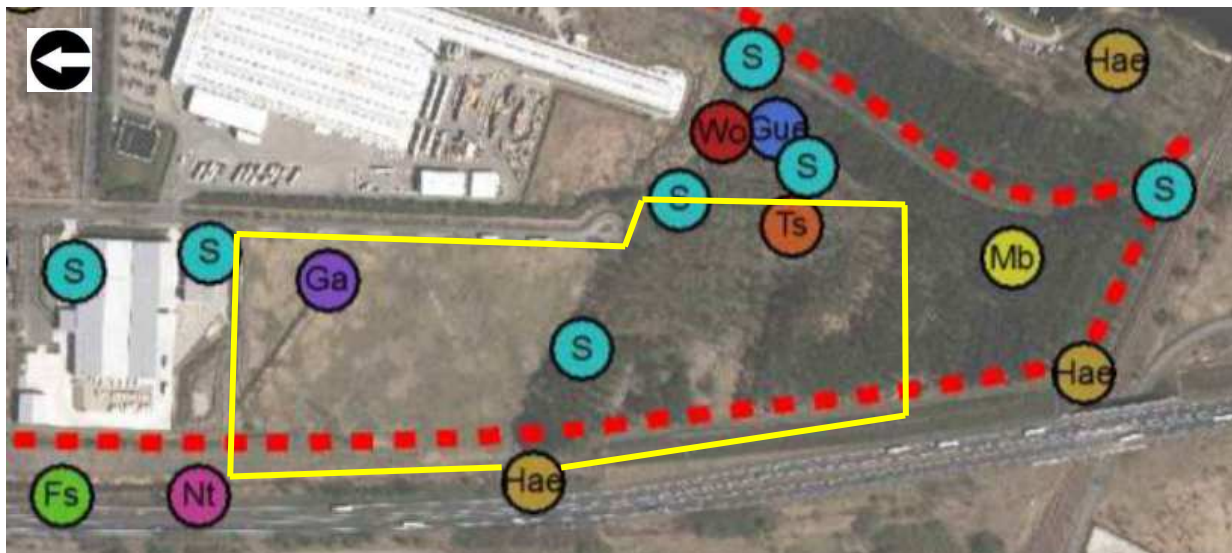


Abbildung 8: Ausschnitt aus der Karte der Brutreviere der wertgebenden Arten (Trias Planungsgruppe 2018, S. 32), die ungefähre Lage des Plangebiet ist gelb markiert

¹¹ Trias Planungsgruppe: Bebauungsplan Nr. 110 "GVZ Berlin West – Teilfläche Brieselang". Gemeinde Brieselang. Artenschutzgutachten. Stand 03/2019 und Trias Planungsgruppe: Bebauungsplan Nr. 110 "GVZ Berlin West – Teilfläche Brieselang". Gemeinde Brieselang. Dokumentation faunistische Kartierungen 2018. Stand 20.11.2018

Folgende weitere, nicht wertgebende Arten wurden im Gesamtuntersuchungsgebiet des Bebauungsplanes Nr. 110 "GVZ Berlin West – Teilfläche Brieselang" dokumentiert. Ein Brutvorkommen innerhalb des Plangebiets „Rechenzentrum“ ist nicht auszuschließen.

Tabelle 5 Zusammenstellung potentieller Arten des Plangebiets „Rechenzentrum“ anhand der Gesamtartenliste für die Erhebungen zum Bebauungsplan Nr. 110

Amsel	Goldammer	Pirol
Bachstelze	Grünfink	Ringeltaube
Blaumeise	Haubenmeise	Rohrhammer
Buchfink	Hausrotschwanz	Rotkehlchen
Buntspecht	Haussperling	Schwanzmeise
Dorngrasmücke	Heckenbraunelle	Schwarzkehlchen
Eichelhäher	Jagdfasan	Singdrossel
Elster	Kernbeißer	Sommergoldhähnchen
Feldsperling	Klappergrasmücke	Stieglitz
Fichtenkreuzschnabel	Kleiber	Sumpfmeise
Fitis	Kohlmeise	Sumpfrohrsänger
Gartenbaumläufer	Kolkrabe	Tannenmeise
Gartengrasmücke	Kuckuck	Wachtel
Gartenrotschwanz	Mönchsgrasmücke	Wintergoldhähnchen
Gelbspötter	Nachtigall	Zaunkönig
Girlitz	Nebelkrähe	Zilpzalp

Alle im Plangebiet nachgewiesenen nicht wertgebenden Arten gelten in Brandenburg als mitelhäufig bis sehr häufig. Die einzige Ausnahme bildet der Fichtenkreuzschnabel, der im südlichen Waldgebiet festgestellt wurde. Dieser gilt in Brandenburg als sehr selten bis selten, was jedoch darauf zurückzuführen ist, dass er keine typische Art des Brandenburger Tieflands darstellt.

Fledermäuse

Während der Fledermauskartierungen wurden innerhalb des Plangebiets drei Fledermausarten nachgewiesen. Die Arten Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus und Großer Abendsegler wurden im Bereich des Übergangs zwischen Grünland und Wald festgestellt. Die Waldkante bildet eine Leitstruktur und Flugstraße in Richtung Westen. Die dokumentierten Zwergfledermäusen wurden während der Jagd beobachtet. Die südliche Grünlandfläche sowie die Waldbereiche des Plangebiets sind als Jagdhabitats mit allgemeiner Bedeutung einzustufen. Die zusammenhängenden Waldflächen bieten darüber hinaus potentielle Sommerquartiere. Im Plangebiet wurden keine Winterquartiere erfasst.

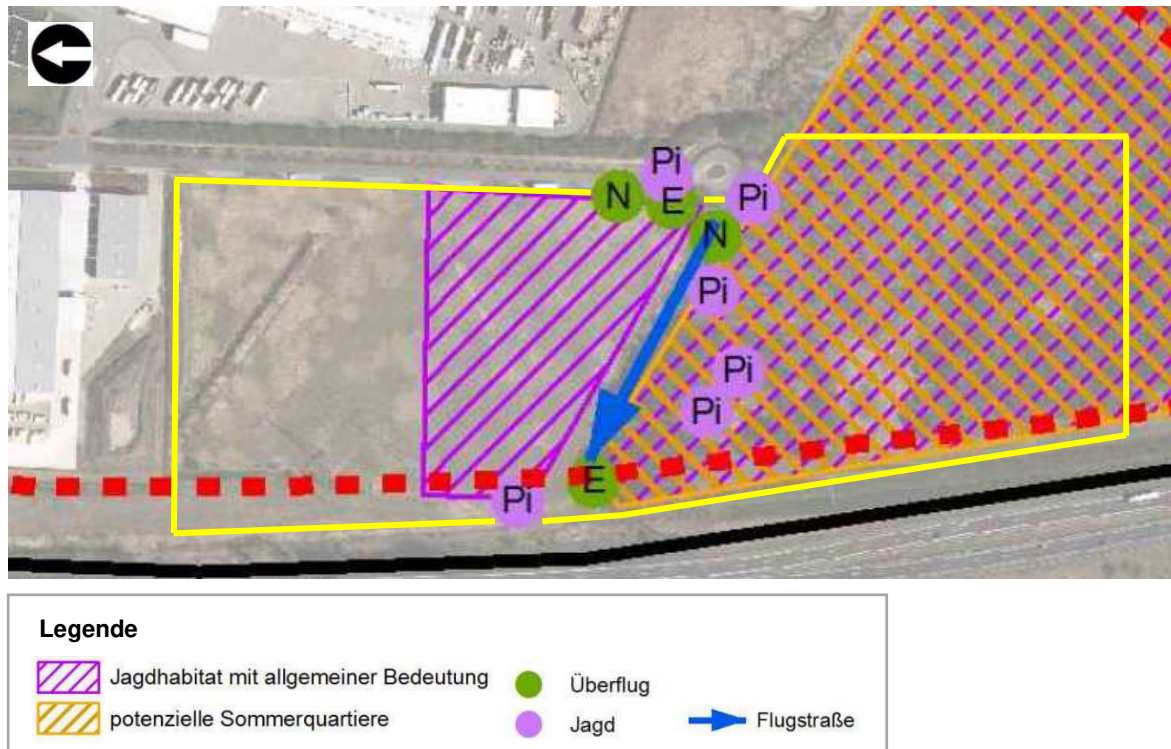


Abbildung 9: Ausschnitt aus der Karte der Fledermauserfassung (Trias Planungsgruppe 2018, S. 72), ungefähre Lage des Plangebiet ist gelb markiert

Zwergfledermaus Pi, Breitflügelfledermaus E, Großer Abendsegler N

Zauneidechse

Im Gesamtgebiet des Bebauungsplanes Nr. 110 wurde ein zahlreiches Vorkommen der Zauneidechse auf gut besonnten krautig bewachsenen Wällen und Böschungen.

Im Bereich des B-Planes „Rechenzentrum“ wurde ein subadultes Tier auf der Grünlandfläche in Grabennähe gefunden. An der westlichen Grenze des Plangebiets im Bereich zwischen Waldkante und Autobahn wurden darüber hinaus Weibchen und subadulte Tiere dokumentiert. Dieser Bereich ist in besonderem Maße von Zauneidechsen besiedelt. Zwischen Autobahn und Plangebiet, wurden entlang der ruderal bewachsenen Fläche und vor allem an den besonnten Böschungsbereichen zu jedem Erfassungstermin Tiere beobachtet.



Abbildung 10: Ausschnitt aus der Karte zu den Fundorten der Zauneidechse im Plangebiet (Trias Planungsgruppe 2018, S. 42), die ungefähre Lage des Plangebiet ist gelb markiert

Weitere Arten/ Artengruppen

Biber und Fischotter

Biberspuren wurden nordwestlich des Plangebiets befindlichen Kiessee und am Havelkanal dokumentiert. Es reichen weder der vom Biber frequentierte Bereich um die Gewässer, noch der störungssensible Bereich um die genutzten Burgen bis in das Plangebiet hinein. Für Fischotter geeignete Lebensräume befinden sich außerhalb des Plangebiets.

Amphibien

Die Arten Teichmolch, Teichfrosch, Seefrosch und Erdkröte wurden außerhalb des Plangebietes am Kiessee und am Alten Großen Havelländischen Hauptkanal nachgewiesen. Keine der nachgewiesenen Arten gilt als streng geschützt.

Faunistische Erfassungen 2023

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde eine vertiefende Prüfung möglicher Beeinträchtigung auf sämtliche Brutvögel gefordert. Dem wurde durch eine vollständige und aktuelle Erfassung der Brutvögel der Vorhabenfläche und dessen Umfeld entsprochen.

Brut- und Rastvögel Vorhabenfläche „Rechenzentrum“ (TG A)

Methodik

Untersuchungsraum

Das Untersuchungsgebiet mit einer Größe von ca. 18 ha wurde nach den Vorgaben der *Revierkartierungsmethode*¹² und den Angaben aus SÜDBECK et al. (2005)¹³ mehrmals begangen.

Untersuchungsumfang 2023

Das Gesamtgebiet wurde 2023 zu folgenden 6 Terminen begangen:

Datum	Uhrzeit	Wetter
10.02.2023	08.30 – 09.30 Uhr	Sonnig, bedeckt, 2-6 °C, schwacher Wind (SW)
26.02.2023	19.30 – 20.45 Uhr	klar, bedeckt, - 1 °C, kein Wind
16.03.2023	08.00 – 09.00 Uhr	Sonne, 4-6 °C, Wind 2-3 (SW)
25.04.2023	06.30 – 08.00 Uhr	bedeckt, 8 °C, Wind 2-3 (W)
11.05.2023	05.45 – 07.00 Uhr	Sonne, 10-15 °C, schwacher Wind
30.05.2023	06.30 – 08.00 Uhr	Sonne, 11-16 °C, schwacher Wind

Bei den Morgenkartierungen wurde auf das Verhören der Gesänge sowie auf Sichtbeobachtungen von revier- und brutanzeigendem Verhalten der Vögel geachtet. Dies erfolgte sowohl auf den Freiflächen als auch im Bereich der Siedlungsflächen.

Als potentielle *Brutvögel*, d.h. Individuen, die voraussichtlich im angetroffenen Raum zur Brut schreiten, wurden gewertet, wenn zumindest eine der folgenden Verhaltensweisen der Vögel registriert wurde:

- zweimalige Feststellung eines singenden Männchens an einem Ort
- Warnverhalten

¹² BIBBY, COLIN J. (1995): Methoden der Feldornithologie: Bestandserfassung in der Praxis. Neumann. Radebeul.

¹³ Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

- Futter- / Nistmaterialtragende Alttiere
- Befliegen eines Nestes / Höhle
- gesehene Jungvögel

Weiterhin wurden Arten, bei denen die angegebenen Kriterien nicht beobachtet werden konnten, die sich aber am geeigneten Brutort aufhielten, als *Brutzeitfeststellung* gewertet.

Eine Abend- / Nachtbegehung wurde Ende Februar zur Feststellung von nachtaktiven Arten wie z.B. von Eulen durchgeführt.

Ergebnisse

Im Weiteren erfolgt die tabellarische Auflistung aller zwischen Februar und Ende Mai 2023 festgestellter Vogelarten. Es werden sowohl die potentiell brütenden als auch die lediglich zur Nahrungssuche das Gebiet nutzenden Arten benannt. Auch überfliegende oder durchziehende Arten werden mit aufgeführt.

In der folgenden Tabelle wird neben den Artnamen, dem Artkürzel sowie dem Status der Vogelart eine Zuordnung zu den europäischen Schutzkategorien der EU-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I¹⁴ vorgenommen. Des Weiteren erfolgt ein Abgleich der vorgefundenen Arten mit den Angaben der Bundesartenschutzverordnung¹⁵ und der Roten Liste des Bundeslandes Brandenburg¹⁶.

Legende Tabelle 6:

EU-VR Anhang I	EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG vom 30. November 2009), Anhang I
Schutzstatus BNatSchG	Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz
b / s	besonders geschützt / streng geschützt
BArtSchV	Bundesartenschutzverordnung + streng geschützte Arten (Anl. 1 Spalte 3)
RL-Bbg.	Rote Liste Brandenburg 2019 (1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste)
BN	Brutnachweis
B	Gesangsrevier / potentieller Brutvogel
BP	Brutpaar
BZF	Brutzeitfeststellung
NG	Nahrungsgast
UG	Untersuchungsgebiet
Rev.	Brutrevier
Dz	Durchziehend

¹⁴ Richtlinie des Rates vom 02. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG).

¹⁵ Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (16.05.2005).

¹⁶ Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2019. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. Heft 4, 2019.

Tabelle 6: Brutvogelarten 2023 – Untersuchungsgebiet Vorhabenfläche (TG A)

Art - deutsch	Art - wissenschaftlich	Status UG	Kürzel in Karte	Eintrag EU-VR Anhang I	Schutzstatus BNatSchG (b / s)	BArtSchV	RL-Bbg. (2019)	Bemerkung
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	BZF	Mb		b / s	+	V	1 Feststellung südliche Waldfläche 10.02.; keine weiteren Nachweise
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	BZF	Fa		b			2 BZF auf Freiflächen
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	B	Rt		b			Brutvogel der Waldflächen
Buntspecht	<i>Dendrocopus major</i>	BZF	Bsp		b			2 Rev. Waldflächen
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	Üf, NG	Gsp		b	+		1x überfliegend
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	B	Wo		b	+		1 rM außerhalb in östlichen Waldflächen
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	B	Bst		b			1 Rev. Gewerbeflächen
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	Zk		b			1 Rev. Waldflächen
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	B	Na		b			Mehrere Rev. in Gebüschflächen
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	Grs		b			1 Rev. Gewerbeflächen
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	BZF	Sk		b			1 Rev. westliche Brachflächen mit Gehölzen
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	B	Ro		b			Brutvogel der Waldflächen
Amsel	<i>Turdus merula</i>	B	Am		b			Brutvogel der Wald- und Gehölzflächen
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	B	Sd		b			Brutvogel der Waldflächen
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	B	Ge		b		3	Insgesamt 4 Rev. in Gebüschflächen, Hecken
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	B	Dg		b		V	Gebüsche und Heckenabschnitte
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	B	Kg		b			1 Rev. in Gebüschflächen
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	Mg		b			Mehrere Rev. in Gebüschflächen

Art - deutsch	Art - wissenschaftlich	Status UG	Kürzel in Karte	Eintrag EU-VR Anhang I	Schutzstatus BNatSchG (b / s)	BArtSchV	RL-Bbg. (2019)	Bemerkung
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	Zi		b			Brutvogel der Wald- / Gehölzflächen
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	Fi		b			Brutvogel der Waldflächen
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	B	Km		b			
Blaumeise	<i>Parus caruleus</i>	B	Bm		b			Nördlicher Heckenabschnitt
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	B	Nt	x	b		3	1 Rev. Böschungsbereich A 10
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	BN, NG	S		b			Mind. 2 besetzte Nester in Waldflächen (Laubbäume)
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	BN, NG	Nk		b			1 besetztes Nest in Pappel, 1 besetztes Nest auf Strommast
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	Üf	Do		b		2	1x überfliegend
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	B	Bu		b			Brutvogel der Waldflächen
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	B	Gf		b			Gehölze Rigipsstr.
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	B,	Sti		b			Gehölze Rigipsstr.
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	B	Hä		b		3	2 Rev. Böschung A 10
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	B	Ga		b			1 Rev. Böschung A 10

Zusammenfassung der Tabelle 6:

Im Ergebnis der Erfassungen konnten insgesamt **31 Vogelarten** innerhalb der untersuchten Flächen bzw. daran angrenzend beobachtet werden.

Mit dem *Neuntöter* ist eine Art im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt. Diese Art wurde in den Gehölzflächen an der A 10 beobachtet.

In der Bundesartenschutzverordnung werden *Mäusebussard*, *Grünspecht* und *Waldohreule* als *streng geschützte Arten* eingestuft.

In der Roten Liste Brandenburgs (2019) werden für das untersuchte Gebiet insgesamt **6 Arten** in verschiedenen Kategorien geführt.

Reptilien (Zauneidechse)

Lebensraumananspruch

Bedingung für ein Auftreten der Art ist das Vorhandensein von geeigneten und ausreichend erwärmbaren Plätzen zur Eiablage. Nur durch die Erwärmung der Sonne kann der Schlupf der jungen Eidechsen der Art erfolgen. Als Eiablageplatz werden meist vegetationsfreie Bodenstellen mit grabbaren Substraten o.ä. gewählt. Auch die adulten Tiere decken ihren hohen Wärmebedarf durch ausgedehntes Sonnenbaden an meist vertikalen Strukturen wie Steinen oder Holzstapeln. Für die Überwinterung sind frostfreie Spalten oder Höhlungen notwendig.

Methodik

Untersuchungsraum

Untersucht wurde das gesamte. Der Schwerpunkt lag auf den besonnten Freiflächen an den Böschungen sowie schütterer Grasfluren in Gehölznähe, da insbesondere hier geeignete Habitatbedingungen für Ganzjahreslebensräume insbesondere für die *Zauneidechse* vorlagen. Nennenswerte Totholz- oder Steinhaufen sind nicht im UG.

Untersuchungsumfang 2023

Die o.g. Strukturen (pot. Sonnenbadeplätze und sonst. geeignete Habitatstrukturen) wurden zu folgenden Terminen abgesucht:

Wetterbedingungen

Datum	Uhrzeit	Wetter	Sichtnachweis
10.04.2023	10.30 – 13.00 Uhr	Sonnig, 16 °C, schwacher Wind	-
22.04.2023	10.00 – 12.30 Uhr	Sonnig, 22 °C, schwacher Wind	-
08.06.2023	09.30 – 14.00 Uhr	Sonnig, 25-26 °C, windstill	1 Blindschleiche am Waldrand

a = adult, m = männlich, w = weiblich, j = juvenil, sj = subjuvenil

Ergebnisse

Im Zuge der Begehungen konnten keine Zauneidechsen nachgewiesen werden. Im Waldrand wurde einmalig eine Blindschleiche *Anguis fragilis* nachgewiesen.

Die Habitatausstattung ist für die Art Zauneidechse *Lacerta agilis* auf den künftigen Bauflächen ungünstig. Es fehlen frostfreie Winterquartiere und auch offene Sandstellen. Das Kraut des Grünlands ist wächst so dicht und hoch, dass Sonnenstellen sehr unterrepräsentiert sind.

Ein Vorkommen der Art kann jedoch an besonnten Bereichen der Böschung der Autobahn nicht ausgeschlossen werden. Eingriffe durch das Vorhaben finden in diese Bereiche jedoch nicht statt.

Brut- und Rastvögel Teilgeltungsbereiche B und D

Im Rahmen der Kompensationsflächensuche innerhalb des Gemeindegebietes wurde eine Flächenkulisse benannt und ein potentieller Maßnahmenkatalog mit flächenscharfer Verortung erstellt. Um eine Einschätzung der Wertigkeit von möglichen Ausgleichsflächen treffen zu können, erfolgten Erfassungen der Brut- und Rastvögel in den Teilgeltungsbereichen B und D.

Methodik

Untersuchungsraum

Die beiden untersuchten Teilgeltungsbereiche (TG) B und D mit einer Größe von ca. 33 ha bzw. 100 ha wurden nach den Vorgaben der *Revierkartierungsmethode*¹⁷ und den Angaben aus SÜDBECK et al. (2005)¹⁸ mehrmals begangen. Die beiden Frühjahrstermine wurden gezielt zur Erfassung von Zug- und Rastvogelarten aufgesucht.

Untersuchungsumfang 2023

Das Gesamtgebiet wurde 2023 zu folgenden 6 Terminen begangen:

Datum	Uhrzeit	Wetter
10.02.2023	09.30 – 11.30 Uhr	Sonnig, bedeckt, 2-6 °C, schwacher Wind (SW)
28.02.2023	09.30 – 11.00 Uhr	Sonne, 2-5 °C, schwacher Wind
16.03.2023	09.00 – 11.30 Uhr	Sonne, 4-6 °C, Wind 2-3 (SW)
25.04.2023	08.00 – 10.00 Uhr	bedeckt, 8 °C, Wind 2-3 (W)
11.05.2023	07.00 – 09.30 Uhr	Sonne, 10-15 °C, schwacher Wind
30.05.2023	08.00 – 10.30 Uhr	Sonne, 11-16 °C, schwacher Wind

Bei den Morgenkartierungen wurde auf das Verhören der Gesänge sowie auf Sichtbeobachtungen von revier- und brutanzeigendem Verhalten der Vögel geachtet. Dies erfolgte sowohl auf den Freiflächen als auch im Bereich der Siedlungsflächen.

Als potentielle *Brutvögel*, d.h. Individuen, die voraussichtlich im angetroffenen Raum zur Brut schreiten, wurden gewertet, wenn zumindest eine der folgenden Verhaltensweisen der Vögel registriert wurde:

- zweimalige Feststellung eines singenden Männchens an einem Ort
- Warnverhalten
- Futter- / Nistmaterialtragende Alttiere
- Befliegen eines Nestes / Höhle
- gesehene Jungvögel

¹⁷ BIBBY, COLIN J. (1995): Methoden der Feldornithologie: Bestandserfassung in der Praxis. Neumann. Radebeul.

¹⁸ Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

Weiterhin wurden Arten, bei denen die angegebenen Kriterien nicht beobachtet werden konnten, die sich aber am geeigneten Brutort aufhielten, als *Brutzeitfeststellung* gewertet.

Eine gesonderte Abend- / Nachtbegehung unterblieb, da entsprechende Habitate für z.B. nachtaktive Eulenarten nicht durch mögliche Ausgleichsmaßnahmen des Vorhabens beeinträchtigt werden.

Ergebnisse

Im Weiteren erfolgt die tabellarische Auflistung aller zwischen Februar und Ende Mai 2023 festgestellter Vogelarten. Die Ergebnisse der beiden UG sind in der Tabelle gesondert dargestellt.

Es werden sowohl die potentiell brütenden als auch die lediglich zur Nahrungssuche das Gebiet nutzenden Arten benannt. Auch überfliegende oder durchziehende Arten werden mit aufgeführt.

In der folgenden Tabelle 5 wird neben den Artnamen, dem Artkürzel sowie dem Status der Vogelart eine Zuordnung zu den europäischen Schutzkategorien der EU-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I¹⁹ vorgenommen. Des Weiteren erfolgt ein Abgleich der vorgefundenen Arten mit den Angaben der Bundesartenschutzverordnung²⁰ und der Roten Liste des Bundeslandes Brandenburg²¹.

<u>Legende Tabelle 7:</u>	
EU-VR Anhang I	EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG vom 30. November 2009), Anhang I
Schutzstatus BNatSchG	Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz
b / s	besonders geschützt / streng geschützt
BArtSchV	Bundesartenschutzverordnung + streng geschützte Arten (Anl. 1 Spalte 3)
RL-Bbg.	Rote Liste Brandenburg 2019 (1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste)
BN	Brutnachweis
B	Gesangsrevier / potentieller Brutvogel
BP	Brutpaar
BZF	Brutzeitfeststellung
NG	Nahrungsgast
UG	Untersuchungsgebiet
Rev.	Brutrevier
Dz	Durchziehend

¹⁹ Richtlinie des Rates vom 02. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG).

²⁰ Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (16.05.2005).

²¹ Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2019. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. Heft 4, 2019.

Tabelle 7: Brut- / Zug- / Rastvogelarten Ausgleichsflächen 2023 – Teilgeltungsbereiche (TG) B und D

Art - deutsch	Art - wissenschaftlich	Status TG B	Status TG D	Kürzel in Karte	Eintrag EU-VR Anhang I	Schutzstatus BNatSchG (b / s)	BArt- SchV	RL- Bbg. (2019)	Bemerkung
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	NG	-	Kor					1x nahrungssuchend im Kanal (Aufweitung)
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	-	Zt				2	1 rM GHHK
Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	NG	-	Srr	x				1x nahrungssuchend 10.02.2023
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	NG	NG, Üf	Grr				V	Regelmäßiger Nahrungsgast am Kanalufer, gelegentlich überfliegend
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	B, NG	-	Hs					1 Rev. Kanal UG 1
Graugans	<i>Anser anser</i>	BN, NG	B, BZF, NG	Gg					TG B: Brutvogel Kanal; TG D: Brutvogel GHHK, Nahrungs- gast auf Offenflächen; Rast- zahlen gering mit bis zu 6 Ind.
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	BZF	-	Sne					TG B: Nachweis 1 M Kana- laufweitung GHHK 25.04.23; keine weiteren Nachweise
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	BZF	BZF	Sto					Brutvogel Kanaluferbereiche
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	Üf	-	Fad	x		+		TG B: 1x überfliegend am 25.04.23; vermutl. Ind. des angrenzenden Horstes
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Üf	-	Rm	x	b / s	+		TG B: 1x kreisend beobach- tet
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Üf	Üf	Sm	x	b / s	+		Regelmäßig überfliegend
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	-	BZF, NG	Mb		b / s	+	V	TG D: Nestbau am 16.03.23 auf Strommast; keine weite- ren Beobachtungen dort; reg- elmäßiger Nahrungsgast

Art - deutsch	Art - wissenschaftlich	Status TG B	Status TG D	Kürzel in Karte	Eintrag EU-VR Anhang I	Schutzstatus BNatSchG (b / s)	BArt- SchV	RL- Bbg. (2019)	Bemerkung
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	-	BZF	Wb	x	b / s	+	3	TG D:1 pot. Brutpaar westlich kreisend; keine weiteren Nachweise
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	-	NG	Rw	x		+	3	TG D: 1x Nahrungsgast Niederungsbereich (Männchen)
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	-	NG	Tf		b / s	+	V	TG D: regelmäßiger Nahrungsgast
Kranich	<i>Grus grus</i>	-	BZF, Üf, NG	Kch	x	b / s	+		TG D: 1 pot. BP nördliche Niederungsbereiche (25.04.) Nachweise von ziehenden Tieren (10.02.2023): 10.25 Uhr: 9 Ind. kreisend 10.30 Uhr: 13 Ind. Ri. Ost 10.45 Uhr: 25 Ind. Ri. NO Alle Beobachtungen westlich Havelkanal.
Bläsralle	<i>Fulica atra</i>	B	B	Br					Brutvogel GHHK, beide Gebiete
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	-	B	Wa					TG D: 1 rM Ackerflächen
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	B	B	Ku					Mind. 1 Rev. beide Gebiete
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	BZF	BZF	Fa		b			Mind. 1 Rev. beide Gebiete
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	B	B	Rt		b			Regelmäßiger bis häufiger Brutvogel
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	-	B	Bsp		b			1 Rev. Pappelwald
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	-	B	Gsp		b	+		1 Rev. nördl. Pappelwald
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	-	B	Ssp	x	b / s	+		1 Rev. Pappelwald
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Üf	Üf	Rs		b		V	Regelmäßiger NG
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	BN	-	Me		b			Brutvogel unter der Brücke L 161 / GHHK

Art - deutsch	Art - wissenschaftlich	Status TG B	Status TG D	Kürzel in Karte	Eintrag EU-VR Anhang I	Schutzstatus BNatSchG (b / s)	BArt- SchV	RL- Bbg. (2019)	Bemerkung
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	-	Üf	Us		b		2	TG D: 1x überfliegend
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	B	B	Sst		b			TG B: 1 Rev. Acker; TG D: mind. 3 Rev.
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	B	B	Fe		b		3	TG B: 1 Rev. Acker; TG D: mind. 12 Rev.
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	B	Zk		b			Mind. 1 Rev. Pappelwald
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	B	B	Na		b			Häufiger Brutvogel in Gehölz- / Gebüschflächen
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	-	B	Sk		b			TG D: 3 Rev. Brachflächen
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	-	BZF	Bk		b		2	TG D: 1 pot. BP am 11.05. bei Obstanbaufläche; keine wei- teren Nachweise
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>		B	Ro		b			regelmäßiger Brutvögel in Gehölzbeständen
Amsel	<i>Turdus merula</i>	B	B	Am		b			Häufiger Brutvögel in Gehölz- beständen
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	B	B	Sd		b			TG B: 3 Rev.; TG D: 1 Rev.
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	-	Dz	Wd		b			TG D: in Pappelwald
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	-	Dz	Md		b			
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	B	B	Ge		b		3	TG B: 1 Rev.; TG D: 6 Rev.
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	-	B	Dg		b		V	TG D: 4 Rev.
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	-	B	Kg		b			TG D: 2 Rev.
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	B	Mg		b			Häufiger Brutvögel in Gehölz- beständen
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	B	B	Ggm		b			TG B: 1 Rev.; TG D: 3 Rev.
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	B	Zi		b			Häufiger Brutvögel in Gehölz- beständen
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	-	B	Fi		b			TG D: 1 Rev. bei Deponieflä- che

Art - deutsch	Art - wissenschaftlich	Status TG B	Status TG D	Kürzel in Karte	Eintrag EU-VR Anhang I	Schutzstatus BNatSchG (b / s)	BArt- SchV	RL- Bbg. (2019)	Bemerkung
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	B	Gbl		b			TG D: Pappelwald
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	B	B	Km		b			Brutvögel in Gehölzbeständen
Blaumeise	<i>Parus caruleus</i>	B	B	Bm		b			
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	-	B	Kl		b			TG D: Pappelwald
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	-	B	Su		b			TG D: 4 Rev. in Feuchtniederung
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	-	B	Fs		b		V	TG D: 1 Rev. Brachfläche
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	-	BZF	Eh		b			TG D: Pappelwald
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	B	B	Nt	x	b	+	3	TG B: 1 Rev.; TG D: 4 Rev.
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	B	B	Pi		b	+		TG B: 1 Rev.; TG D: 2 Rev.
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	B	S		b			Häufiger Brutvogel in höhlenreichen Altbäumen
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	-	B	Fsp		b		V	TG D: mind. 2 Rev. in Hecken
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	-	BN, NG	Nk		b			TG D: 1 Nest auf Strommast, Nahrungsgast
Elster	<i>Pica pica</i>	-	BZF	El		b			TG D: bei Siedlungssplitter
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	B	B	Bu		b			TG B: 3 Rev.; TG D: 2 Rev.
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	B	B	Gf		b			TG B: 1 Rev.; TG D: 2 Rev.
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	B	B	Sti		b			Mind. je 1 Rev.
Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	-	Dz	Ez		b		3	TG D: Mehrere Ind. nahrungssuchend am 10.02.23
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	B	B	Ga		b			TG B: 4 Rev.; TG D: 8 Rev.
Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	B	B	Gra		b	+		TG B: 1 Rev.; TG D: 4 Rev.
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	-	B	Ra		b			TG D: Brutvogel in Röhrichten nördl. Niederung

Zusammenfassung der Tabelle 7:

Im Ergebnis der Erfassungen (siehe Karte Anlage 1) konnten in beiden UG insgesamt **65 Vogelarten** innerhalb der untersuchten Flächen bzw. daran angrenzend beobachtet werden. Im TG B gelang der Nachweis von 37 Arten, im TG D von 56 Arten.

Mit *Silberreiher*, *Fischadler*, *Rot- und Schwarzmilan*, *Wespenbussard*, *Rohrweihe*, *Kranich*, *Schwarzspecht* und *Neuntöter* sind 9 Arten im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt.

In der Bundesartenschutzverordnung werden *Fischadler*, *Rot- und Schwarzmilan*, *Wespenbussard*, *Rohrweihe*, *Kranich*, *Schwarz- / Grünspecht*, *Neuntöter*, *Pirol* und *Grauammer* als *streng geschützte Arten* eingestuft.

In der Roten Liste Brandenburgs (2019) werden für das untersuchte Gebiet insgesamt **16 Arten** in verschiedenen Kategorien geführt.

Die relative Vielzahl der kartierten Vogelarten resultiert aus der Gebietscharakteristik. Neben dem Großen Havelländischen Hauptkanal als überregionale Biotopverbundsstruktur sind das ausgewiesene FFH-Gebiet und die damit in Verbindung stehenden bereits im Zuge anderer A/E-Maßnahmen geschaffenen Biotopstrukturen maßgebend. Die o.g. weiteren Maßnahmen sollten das Gebiet weiter ökologisch aufwerten.

2.9 Schutzgut biologische Vielfalt

Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst laut Bundesamt für Naturschutz

- die Vielfalt der Arten
- die Vielfalt der Lebensräume und
- die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten.

Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich auch gegenseitig; bestimmte Arten sind auf bestimmte Lebensräume und auf das Vorhandensein ganz bestimmter anderer Arten angewiesen. Der Lebensraum wiederum hängt von bestimmten Umweltbedingungen wie Boden, Klima- und Wasserverhältnissen ab. Die genetischen Unterschiede innerhalb der Arten schließlich verbessern die Chancen der einzelnen Art, sich an veränderte Lebensbedingungen (z.B. durch den Klimawandel) anzupassen. Man kann biologische Vielfalt mit einem engen Netz vergleichen mit zahlreichen Verknüpfungen und Abhängigkeiten.

Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitätskonvention) verfolgt drei Ziele:

- den Erhalt der biologischen Vielfalt,
- die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und
- den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der biologischen Vielfalt.

Auch die Brandenburgische Biodiversitätsstrategie verfolgt das Ziel, die natürlich und kulturhistorisch entstandene Artenvielfalt in für die einzelnen Lebensräume charakteristischer Ausprägung zu stabilisieren und zu erhalten. Dabei soll die vorhandene naturraumtypische Vielfalt von Lebensräumen dauerhaft gesichert werden und sich in einem günstigen Erhaltungszustand befinden. Wildlebende Arten (Tiere, Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen) sollen in ihrer genetischen Vielfalt und in ihrer natürlichen Verteilung – auch im Boden und Wasser – vorhanden sein.

Das Plangebiet ist durch land- und forstwirtschaftliche Nutzung überformt. Die Landschaft ist bereits zerschnitten und großflächig versiegelt. Trotzdem bietet sich kleinflächig eine Vielzahl an Lebensräumen für verschieden Arten bzw. Artengruppen (siehe Kap. 2.8).

2.10 Schutzgut Landschaft

Das Landschaftsbild ist durch die angrenzenden gewerblich und industriell genutzten Flächen bereits vorbelastet. Westlich des Gebiets verläuft die Autobahn 10. Das Gebiet wird nicht touristisch oder für Freizeit und Erholung genutzt. Wohngebiete liegen nicht in direkter Umgebung des Plangebiets.

2.11 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter

Im Plangebiet sind keine Bodendenkmale oder sonstigen Kultur- und Sachgüter bekannt.

2.12 Schutzgebiete und -objekte

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb nationaler oder internationaler Schutzgebiete.

Das Landschaftsschutzgebiet „Nauen-Brieselang-Krämer“ verläuft westlich der Autobahn in relativer Nähe zum Schutzgebiet. Innerhalb des Schutzgebiets sind keine baulichen Maßnahmen vorgesehen. Durch den Verlauf der Autobahn ist eine Vorbelastung durch Lärm und eine Einschränkung des Landschaftsbildes gegeben. Aufgrund der Zerschneidung der Landschaft findet kein Austausch von Arten zwischen Plangebiet und Schutzgebietsflächen statt. Von einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgebiets ist nicht auszugehen.

Das nächstgelegene FFH-Schutzgebiet „Heimische Heide Ergänzung“ befindet sich ebenfalls westlich der Autobahn in einer Entfernung von knapp 800 m und damit außerhalb des Wirkradius des Vorhabens.

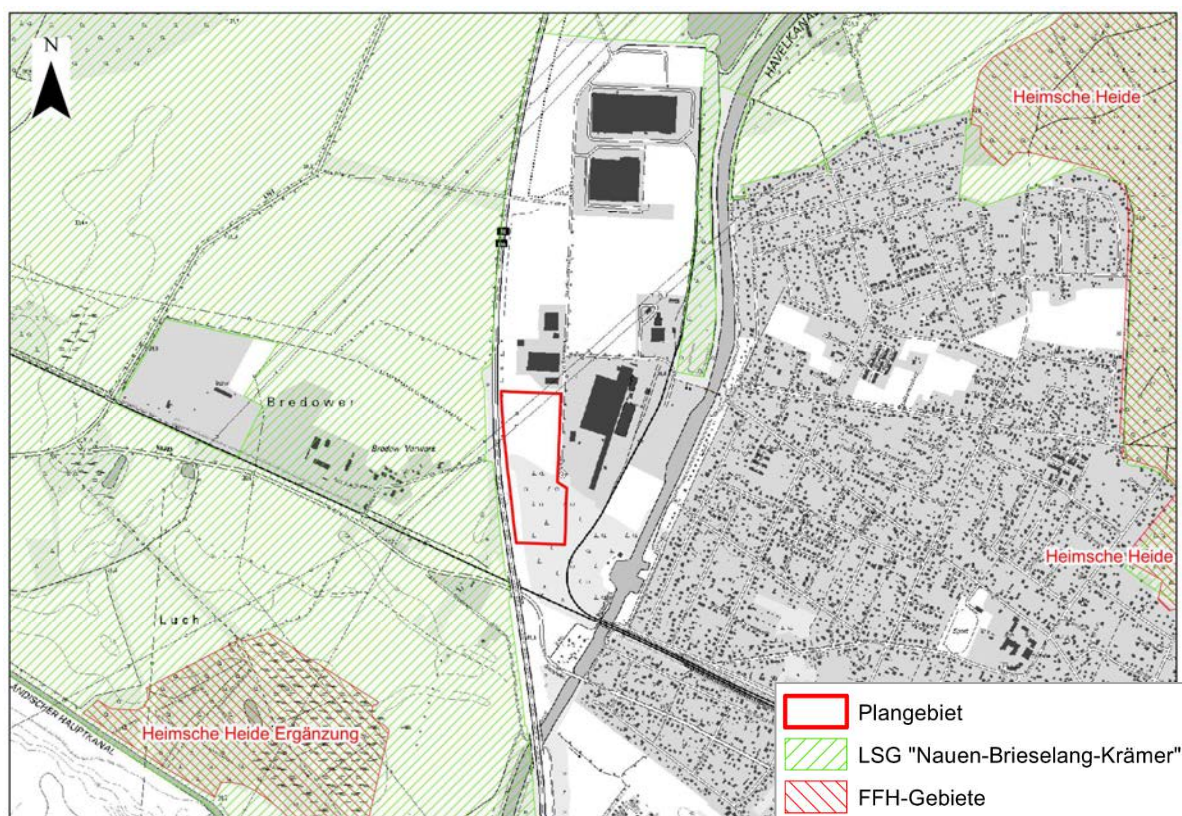


Abbildung 11: Schutzgebiete im Umfeld des Plangebiets

2.13 Wechselwirkungen der Schutzgüter

Zwischen den Schutzgütern im Untersuchungsgebiet bestehen komplexe Wechselwirkungen. Im Folgenden werden die relevanten Wechselwirkungen aufgezeigt. Die schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung des Naturhaushaltes im Untersuchungsgebiet berücksichtigt vielfältige Aspekte der funktionalen Beziehungen zu anderen Schutzgütern. Somit werden über den schutzgutbezogenen Ansatz die ökosystemaren Wechselwirkungen prinzipiell mit erfasst. Eine Zusammenfassung dieser möglichen schutzgutbezogenen Wechselwirkungen zeigt die nachstehende Tabelle. Durch die Umsetzung des B-Planes wird es zum Verlust von Wald und Grünland kommen.

Tabelle 8: Zusammenfassung der schutzgutbezogenen Wechselwirkungen

Schutzgut/Schutzgutfunktion	Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern
Menschen und menschliche Gesundheit - Immissionsschutz - Erholung	Der Mensch greift über seine Nutzungsansprüche in ökosystemare Zusammenhänge ein.
Pflanzen - Biotopfunktion - Biotopkomplexfunktion	Abhängigkeit der Vegetation von den Standorteigenschaften Boden, Klima, Wasser, Menschen, Nutzung Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick auf die Wirkpfade Pflanzen-Mensch, Pflanzen-Tiere
Tiere - Lebensraumfunktion	Abhängigkeit der Tierwelt von der Lebensraumausstattung (Vegetation, Biotopvernetzung, Boden, Klima, Wasser), Spezifische Tierarten als Indikator für die Lebensraumfunktion von Biotoptypen
Fläche - Erholung - Biotopfunktion - Lebensraumfunktion - Biotopentwicklungspotenzial - Wasserhaushalt - Regional- und Geländeklima - Landschaftsbild	Betroffenheit von Mensch, Pflanzen, Tieren, Klima, Boden, Wasser und Landschaft bei Nutzungsumwandlung, Versiegelung und Zerschneidung der Fläche
Boden - Biotopentwicklungspotenzial - Landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit - Schutzwürdigkeit von Böden, abgebildet über die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion	Ökologische Bodeneigenschaften, abhängig von den geologischen, geomorphologischen, hydrogeologischen, vegetationskundlichen und klimatischen Verhältnissen, Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Boden als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf Wirkpfade Boden-Pflanzen, Boden-Wasser, Boden-Mensch, Boden-Tiere, Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasserhaushalt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion, Grundwasserschutz)
Wasser - Bedeutung im Landschaftswasserhaushalt - Lebensraumfunktion der Gewässer und Quellen	Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von klimatischen, boden- und vegetationskundlichen bzw. nutzungsbezogenen Faktoren Oberflächennahes Grundwasser in der Bedeutung als Faktor der Bodenentwicklung und als Standortfaktor für Biotope, Pflanzen und Tiere

Schutzgut/Schutzgutfunktion	Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern
- Potenzielle Gefährdung gegen-über Verschmutzung - Potenzielle Gefährdung gegen-über einer Absenkung	Grundwasser als Transportmedium für Schadstoffe im Wirkgefüge Wasser-Mensch Selbstreinigungskraft des Gewässers abhängig vom ökologischen Zustand Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen
Klima und Luft - Regionalklima - Geländeklima - Klimatische Ausgleichsfunktion - Lufthygienische Ausgleichsfunktion	Geländeklima in seiner klimaphysiologischen Bedeutung für den Menschen Geländeklima als Standortfaktor für Vegetation und Tierwelt Abhängigkeit von Relief und Vegetation/Nutzung Lufthygienische Situation für den Menschen Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygienische Ausgleichsfunktion Luft als Transportmedium im Hinblick auf Wirkgefüge Luft-Pflanze, Luft-Mensch
Landschaft - Landschaftsgestalt - Landschaftsbild	Abhängigkeit der Landschaftsgestalt und des Landschaftsbildes von Landschaftsfaktoren wie Nutzung, Bebauung, Relief, Vegetation, Gewässer, Leit- und Orientierungsfunktion für Tiere
Kultur- und sonstige Sachgüter - Kulturelemente - Kulturlandschaften	Historischer Zeugniswert als wertgebender Faktor der Landschaftsgestalt und des Landschaftsbildes

Die Umsetzung des B-Planes wird primär zu Auswirkungen auf die Schutzgüter Arten, Pflanzen, Klima, Wasser und Boden führen, da mit dem geplanten Vorhaben der Verlust der vorhandenen Biotopstrukturen sowie die dauerhafte Inanspruchnahme von natürlichen Böden und damit der Regenwasserversickerbarkeit und Anreicherung des Grundwassers einhergeht. Durch die zusätzliche Versiegelung kann es zu Veränderungen der mikroklimatischen Bedingungen kommen.

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung

3.1 Prognose bei Durchführung der Planung

3.1.1 Schutzgut Boden und Fläche

Durch die großflächige Baumaßnahme kommt es zu erheblichen Auswirkungen auf die Bodenfunktionen:

- Bodenabtrag, Verdichtung, Umlagerung, Durchmischung des Bodenaufbaus während der Bauphase
- Versiegelung von bisher unversiegelten Flächen
- Pot. Stoffeinträge (z.B. durch die Befestigung von Flächen)

Die zu erwartende Beeinträchtigung auf das Schutzgut Boden wird aufgrund des hohen Versiegelungsgrades als hoch eingeschätzt.

3.1.2 Schutzgut Wasser

Oberflächengewässer mit Habitatpotential werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.

Die Bebauung und Versiegelung des Geländes führt zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildung. Das auf dem Baugrundstück anfallende Niederschlagswasser ist als Brauchwasser zu nutzen oder vor Ort zu versickern. Der Untergrund wird als durchlässig und versickerungsfähig eingestuft.

Das Grundwasser ist gegenüber Schadstoffeinträgen vor allem im südlichen Plangebiet empfindlich. Ein hoher Sandgehalt bedeutet grundsätzlich eine geringe Filter- und Pufferkapazität des Bodens. Bau- und betriebsbedingte Verunreinigungen und Stoffeinträge sind zu vermeiden und die gesetzlichen Vorgaben des Wasser- und Bodenschutzes zu beachten.

Für den Betrieb des Rechenzentrums ist die Verfügbarkeit von Kühlwasser notwendig. Die Wasserversorgung ist im weiteren Planverfahren zu konkretisieren.

3.1.3 Schutzgut Klima und Luft

Staubentwicklung durch Baumaßnahmen können das direkte Umfeld baubedingt beeinträchtigen. Siedlungsbereiche sind davon nicht betroffen. Anlagebedingt sind Austritte luftverunreinigender Stoffe nicht zu erwarten.

Durch die geplante Bebauung werden die Effekte höherer Abstrahlungswerte und kühlerer Temperaturverhältnisse auf Offenflächen verringert und eingeschränkt. Die Maßnahme hat damit eine Verschlechterung der kleinklimatischen Bedingungen des Gebiets zur Folge.

Eine Stellungnahme²² zu möglich Störfaktoren des Kleinklimas, insbesondere zum Einfluss von Gebäudestrukturen auf die Durchlüftung der Ortslage Brieselang wurde eingeholt, welche die Komplexität von Luftströmungen in Abhängigkeit vom Standort, Wetter, anderen Gebäuden sowie der Umgebung der Anlagen insgesamt benennt. Vorerst wird nicht von einer Beeinträchtigung ausgegangen.

In der gleichen Stellungnahme wird auch auf die Abwärme eines Rechenzentrums eingegangen. Dabei wird festgestellt, dass, wenn Abwärme nicht ausreichend abgeführt wird, es zu einer lokalen Stauung und einer lokal erhöhten Temperatur kommen kann (Wärmeinselnphänomen).

Um die Auswirkungen der Abwärme zu minimieren, wird ein effektives Kühlsystem implementiert welches u.a. Energie für eine Fernwärmenutzung in Brieselang bereit stellt. Zudem werden Dächer und Fassaden der Gebäude derart qualifiziert, dass sie dazu beitragen die Umgebungstemperatur zu senken, indem sie die Sonneneinstrahlung absorbieren und Verdunstungskälte erzeugen.

Die Bebauung wird anschließend an bestehende Gebäude des Gewerbe- und Industriegebietes errichtet. Es entstehen somit keine Zerschneidungseffekte. Für die im Plangebiet möglicherweise entstehenden Lärmbelastungen wurde ebenfalls ein entsprechendes Gutachten erstellt, welches zu folgendem Schluss kommt:²³ ...Zit.:...

²² TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Regionalbereich Nord-Ost, 05/23

²³ AKUSTIKBÜRODAHMS, Berlin 05/2023: Schalltechnisches Gutachten, 1. Aktualisierte schalltechnische Untersuchung für das Bebauungsplangebiet Nr. 117 „Rechenzentrum“ der Gemeinde Brieselang

In dem hier vorliegenden Gutachten wurden entsprechend dieser Aufgabenstellung Emissionskontingente $L_{EK,i}$ für die beiden wesentlichen Teilflächen ermittelt und die von ihnen zu erwartende Geräuschbelastung bei vollständiger Ausschöpfung der Kontingente bzw. kompletter Nutzung aller Flächen berechnet. Durch entsprechende Wahl der Emissionskontingente $L_{EK,i}$ (siehe Tabelle 3 und Tabelle 4) wurden Ergebnisse erzielt, die um mindestens 15 dB unterhalb der zulässigen Immissionsrichtwerten liegen, wie anhand der Tabelle 5 nachvollziehbar ist. Dies gewährleistet, dass bei Übernahme dieser Emissionskontingente $L_{EK,i}$ in die Textlichen Festsetzungen (siehe Kapitel 5) die vom Plangebiet Nr. 117 ausgehende Zusatzbelastung irrelevant ist und nur in vernachlässigbar geringem Maße zur Geräuschbelastung an den Immissionsorten beitragen.

...“ Zit. Ende.

3.1.4 Schutzgut Biotope

Die vorhandenen Biotoptypen unterliegen keinem Schutzstatus.

Östlich des Gebiets verläuft eine geschützte Allee jüngeren Alters. Diese ist vom geplanten Vorhaben nicht betroffen.

Es werden 5 ha Wald beseitigt, umgewandelt und vollständig überbaut (siehe Abbildung 7). Es geht Waldfläche mit drei Waldfunktionen verloren. Kompensationsmaßnahmen sind somit notwendig für die verloren gehende Waldfläche und zusätzlich für die Waldfunktionen.

Bei allen zur Kompensation dienenden Pflanzmaßnahmen ist darauf zu achten, dass nicht nur auf sog. „gebietsheimisches Material“ abzuheben ist, sondern dass die Pflanzenauswahl so getroffen wird, dass Klimaerwärmung und Extremwetter im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten bzw. von Erfahrungen in der aktuellen Forschung beachtet werden.

Bei den grünordnerischen Festsetzungen wird dies entsprechend beachtet.

3.1.5 Schutzgut Arten

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sind für Brutvögel, Fledermäuse und Zauneidechsen sachgerechte vorgezogene CEF- sowie Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen notwendig (siehe auch die Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung).

Brutvögel

Innerhalb des Bebauungsplangebiets „Rechenzentrum“ wurden Brutreviere von wertgebenden Arten festgestellt. Auf an das Gebiet angrenzenden Flächen, insbesondere den forstlich genutzten Flächen, wurden weitere Brutreviere wertgebender Vogelarten dokumentiert. Darüber hinaus ist von einem Brutvorkommen verschiedener kommuner Arten auszugehen.

Anlagebedingte Beeinträchtigungen

Durch die Überbauung großer Wald- und Grünlandflächen gehen Brut- und Nahrungshabitate verloren. Auch die Entnahme von Teilen einer heckenähnlichen Struktur innerhalb der potentiellen Baufläche bedeutet den Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten verschiedener Vogelarten.

Baubedingte Beeinträchtigungen

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kann es temporär zu Störungen durch Lärm, Erschütterungen und visuelle Beeinträchtigungen durch Fahrzeuge und Personen kommen. Um Beeinträchtigungen während der Brut zu verhindern, ist der Beginn der Bautätigkeit auf einen Zeitpunkt außerhalb der Brutzeit zu legen.

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen

Die im Sondergebiet vorgesehen Nutzungen haben keine schädlichen Immissionen zur Folge. Angrenzende Störquellen bedeuten bereits aktuell einen gewissen Lärmpegel und ein Störpotential. Für kommune Arten ist von keiner erheblichen Erhöhung des Störpotentials auszugehen.

Fledermäuse

Im Rahmen der faunistischen Kartierung 2018 wurden drei Fledermausarten innerhalb der Waldflächen des Plangebiets beobachtet. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände können ausgeschlossen werden, wenn geeignete Maßnahmen bauvorgezogen erfolgen.

Zauneidechse

Innerhalb des Plangebiets wurden aktuelle keine Zauneidechsen dokumentierte. In angrenzenden Bereichen zur Autobahn kann ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden. Weitere geschützte Reptilien-Arten konnten nicht gefunden werden bzw. sind aufgrund ihrer Vorkommensschwerpunkte und Habitatansprüche nicht im Plangebiet zu erwarten.

Es ist die Umsetzung von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen dennoch notwendig, um einen Verbotstatbestand sicher auszuschließen.

3.1.6 Schutzgut Landschaftsbild

Aufgrund der Vorbelastung des Landschaftsbildes ist die Zunahme der Beeinträchtigungen verhältnismäßig gering. Vorhandene Waldflächen bieten einen gewissen Sichtschutz auf die geplanten Gebäude. Das Plangebiet grenzt an bestehende Bebauung an.

3.2 Auswirkungen auf Schutzgebiete und -objekte

Es werden keine bekannten Bodendenkmale überbaut. Sollten jedoch bei Bau- und Erdarbeiten Bodendenkmale gefunden werden, dürfen diese nach Vorgaben des BbgDSchG ohne vorherige denkmalschutzbehördliche Erlaubnis bzw. Erlaubnis und ohne vorherige fachgerechte Bergung und Dokumentation nicht verändert bzw. zerstört werden. Alle Veränderungen und Maßnahmen an Bodendenkmalen sind nach Maßgabe der Denkmalschutzbehörde zu dokumentieren.

Nationale oder internationale Schutzgebiet werden nicht beeinträchtigt.

3.3 Auswirkungen auf geographisches Gebiet und Bevölkerung

Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit

Auswirkungen des Vorhabens können potentiell durch Wirkungen wie Lärm, elektromagnetische Strahlung, visuelle Beeinträchtigung oder eine Veränderung der Nutzungssituation (Erholungsfunktion, Nahversorgung, Infrastrukturbedarf, etc.) verursacht werden.

Durch die Nähe des Vorhabens zu bestehenden Störeinflüssen besteht bereits eine Vorbelastung hinsichtlich des Lärms und visueller Beeinträchtigung. Im Rahmen der Bearbeitung des Bebauungsplans Nr. 110 „GVR Berlin West Brieselang“ wurden schalltechnische Berechnungen²⁴ durchgeführt, die eine Beurteilung ermöglichen sollen, ob die vom Vorhaben ausgehenden Schallemissionen die maximal zulässigen Schallemissionen unterschreiten bzw. einhalten. Diese ergaben folgendes Ergebnis:

„Der Vergleich der vom Bauvorhaben bzw. vom Gesamtbetrieb auf das nachbarschaftliche Umfeld einwirkenden Schallimmissionen mit den maximal zulässigen Schallimmissionen zeigt, dass diese in den Beurteilungszeiträumen Tag und Nacht eingehalten werden. Unter akustischen Aspekten betrachtet, ist der gewählte Standort für das Datencenter als geeignet anzusehen, wenn bei den weiteren Planungen die [...] Schallemissionskenngrößen als Maximalwerte beachtet werden oder durch Neuberechnungen nachgewiesen wird, dass andere Wertekombinationen keine Überschreitungen resultieren.“

Eine erhebliche Zunahme und negative Veränderung des bestehenden Störpotentials treten somit nicht ein. Die im Zuge der Bauarbeiten erfolgenden Störungen sind aufgrund der bestehenden Vorbelastung, sowie der Einhaltung von Bauzeiten und baufachlichen Auflagen temporärer Art tolerierbar. Wohnbebauung befindet sich in ausreichend großer Entfernung und nicht von baulichen Auswirkungen betroffen.

Auch im Hinblick auf die Verkehrssituation treten keine Beeinträchtigungen ein. Für das Rechenzentrum wurde ein zukünftiges Verkehrsaufkommen (Summe aus Quell- und Zielverkehr) von ca. 402 Kfz/24h ermittelt. Die im Gutachten zur verkehrlichen Untersuchung²⁵ analysierten Einmündungen und Knotenpunkte *„waren in allen betrachteten Fällen leistungsfähig und zeigten stabile Verkehrsabläufe mit sehr kurzen bis kurzen Wartezeiten. [...] Das Vorhaben lässt im Planfall keine Veränderungen in den Verkehrsablaufqualitäten gegenüber dem Bestand (Analysefall) erwarten. Die verkehrliche Anbindung des Rechenzentrums an das übergeordnete Straßennetz ist unter Zugrundelegung der hier erlangten Untersuchungsergebnisse verträglich umsetzbar. Aufgrund ausreichender Leistungsfähigkeiten und guter Verkehrsablaufqualitäten sind an den untersuchten Knotenpunkten keine weiteren Maßnahmen erforderlich.“*

Da das Gelände keine Funktion für Erholungs- und Freizeitnutzung erfüllt, treten keine Beeinträchtigungen in dieser Hinsicht ein.

Abfälle und sonstige Umweltverschmutzungen

Durch den Betrieb der im B-Plan ermöglichten Einrichtungen wird es in gewissem Umfang zur Erzeugung von Abfällen kommen. Die fachgerechte Entsorgung der Abfälle ist gesetzlich geregelt.

Alle eventuellen Emissionen (Luftpfad, Lärm, Erschütterungen) werden in gesonderten rechtlichen Verfahren bei der Anlagengenehmigung behandelt. Gleiches gilt für Abwässer. Diese werden über den zuständigen Wasser-Abwasserverband mit entsprechend einzuhaltenden

²⁴ Akustikbüro Dahms GmbH: Schalltechnisches Gutachten. 1. Schallimmissionsprognose für den Neubau eines Datencenters auf dem Bebauungsplangebiet Nr. 110 GVZ Berlin West Brieselang. Stand 18.11.2020

²⁵ PST GmbH: Verkehrliche Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 117 „Rechenzentrum“ in der Gemeinde Brieselang. Stand 30.06.2022

Kennwerten entsorgt. Bei Einhaltung der dortigen Forderungen kommt es somit nicht zu Gewässerbelastungen.

Unfallrisiko

Bei Einhaltung aller Auflagen und Vorschriften wird es zu keiner Erhöhung des Unfallrisikos durch die Umsetzung der Planziele kommen.

Störfallverordnung

Zur Störfallverordnung wurde ebenfalls ein entsprechendes Gutachten erstellt²⁶, welches hauptsächlich die zu lagernden Brennstoffe für die Notstromversorgung betrifft. Dies kommt zu folgendem Schluss: ...Zit.:...“

Wird am Standort eine **72-stündige Überbrückungszeit** für Netzersatzanlagen vorgehalten, erfolgt die **Einstufung in die untere Klasse nach Störfallverordnung**

Wird am Standort eine **48-stündige Überbrückungszeit** für Netzersatzanlagen vorgehalten, erfolgt die **keine Einstufung nach Störfallverordnung**.

Ob eine 72-stündige **Überbrückungszeit** für Netzersatzanlagen vorgehalten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch **nicht abschließend festgelegt** werden, da diese Anforderung von den späteren Nutzern und Mietern des Rechenzentrums vorgegeben wird.

Im Rahmen der weiteren Projektentwicklung, der Planungsphase und des weiteren Genehmigungsprozesses sind daher die Nutzer- und Mieteranforderungen final festzulegen und daraufhin die **Überbrückungszeit für Netzersatzanlagen festzulegen**.

Im Rahmen dessen muss eine **weitere Einbindung der zuständigen Behörden und Beachtung der Störfallverordnung** erfolgen und sich daraus ergebende Anforderungen berücksichtigt werden, **wenn eine 72-stündige Überbrückungszeit umgesetzt wird**.

...“ Zit. Ende.

3.4 Prognose der Schwere und Komplexität der Auswirkungen

Die Auswirkungen des Vorhabens betreffen insbesondere die Versiegelung großer Flächen und die Zerstörung von Habitatstrukturen.

Durch umfangreiche Ausgleichs- und Ersatzleistungen und die Einhaltung der erforderlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist jedoch davon auszugehen, dass der Eingriff kompensierbar ist.

Prognose der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen

Es ist davon auszugehen, dass die in der Eingriffsbilanzierung zum B-Plan beschriebenen Konflikte mit den entsprechenden Auswirkungen, insbesondere der Erhöhung des Versiegelungsgrades, auftreten werden.

Prognose der Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen.

Grundsätzlich kommt es zu einer dauerhaften Veränderung derzeitigen Umweltbedingungen im Plangebiet. Bei einem vollständigen Rückbau aller baulichen Anlagen ist damit zu rechnen, dass das Gebiet danach nur langfristig wieder seine ökologische Funktion erreichen könnte. Dies ist jedoch bisher in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

²⁶ DREES & SOMMER: Berlin 05/2023: Gutachten nach Störfallverordnung (StöV) 2017 zur Notstromversorgung Brennstoff

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung und deren Umsetzung wird eine Beeinträchtigung des Naturhaushalts und einzelner Schutzgüter verhindert. Die Gemeinde würde ihre Planungsziele zur Entwicklung des Sondergebietes „Rechenzentrum“ nicht erreichen.

Nach aktuellem Stand ist die Umsetzung des mit dem B-Plan zu realisierenden Projektes auch vor dem Hintergrund der Heizenergie-Umstrukturierung der Gemeinde Brieselang mit der Schaffung eines Fernwärmenetzes wichtig.

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

4.1 Gesetzliche Grundlagen der Bilanzierung

Die Eingriffsregelung führt durch Vermeidung, Ausgleich und Ersatz von Beeinträchtigungen nachhaltig zu einer Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Landschaft. Der Verursacher eines Eingriffs ist naturschutzrechtlich zur Bewältigung der Folgen seines Handelns für die Allgemeingüter Natur und Landschaft verpflichtet. Ziel ist durch eine natur- und landschaftsverträgliche Umsetzung von Vorhaben, möglichst im Einklang mit der Natur zu bauen und unter Umständen langfristige negative Folgen zu verhindern. Entstehen dennoch nachteilige Eingriffsfolgen können diese durch die Aufwertungsmaßnahmen Ausgleich und Ersatz wieder kompensiert werden. Seit 30 Jahren verpflichtet das Bundesnaturschutzgesetz bei unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft die Verursacher zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die länderspezifische Anwendung der Eingriffsregelung gibt das Brandenburgische Naturschutzgesetz (§§ 10 bis 18 BbgNatSchG) vor. Die Planung der Art und des Ausmaßes von Kompensationsmaßnahmen erfolgt im Rahmen von Zulassungs- und Genehmigungsverfahren im Einvernehmen beziehungsweise im Benehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde. Dabei sind sowohl übergeordnete Vorgaben des Naturschutzes (Landschaftsprogramm, Landschaftsrahmenpläne, Landschaftspläne) als auch die Vorgaben anderer Fachplanungen (Bauleitpläne, agrarstrukturelle Vorplanung, forstliche Rahmenplanung) zu berücksichtigen.

Als Grundlage zur Bilanzierung wurden die „Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung – HVE“ herausgegeben vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLUV) 2009, herangezogen. Die HVE soll die Anwendung der Eingriffsregelung im Land Brandenburg einheitlich, nachvollziehbar und effektiv handhabbar gestalten. Sie richtet sich vor allem an die für die Eingriffsregelung zuständigen Behörden, Planungsträger und Planungsbüros. Sie sind als Empfehlung zum Vorgehen in der Vollzugspraxis konzipiert, wobei begründete Abweichungen von den dargestellten Arbeitshilfen möglich bleiben.

4.2 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

Vermeidungsgebote

Nach § 15 BNatSchG sind an erster Stelle vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind vom Verursacher innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen oder durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen, so dass nach Beendigung des Eingriffes keine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist.

Folgende grundsätzlichen Maßnahmen, die geeignet sind, nachteilige Auswirkungen durch die geplanten Maßnahmen zu minimieren oder zu vermeiden, sind:

Tabelle 9: Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen u. Schutzmaßnahmen

Art der Maßnahme	Lage	Zeitpunkt der Umsetzung
Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen		
Ordnungsgemäßer Umgang und sachgerechte Lagerung von wasser- und bodengefährdenden Stoffen sowie Einhaltung aller technischen Anforderungen.	Bauflächen	Bauphase
Einhaltung der DIN 18915, Bodenbearbeitung, Trennung des Mutterbodens vom Unterboden, Wiederverwendung des Mutterbodens zur Herstellung von Vegetationsflächen	Bauflächen	Bauphase
Einhaltung DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen	Bauflächen, Gehölzbestände, Allee-bäume	Bauphase
Keine Lagerung von bodengefährdenden Materialien auf unversiegelten Flächen, Einhaltung der technischen Vorgaben während der Bau- und Betreiberphase.	Bauflächen	Bauphase
Minimierung der Flächeninanspruchnahme während der Bauphase	Bauflächen	Bauphase
Minimierung notwendiger Wegeanbindungen, Nutzung vorhandener Wege	B-Plangebiet / Bauflächen	Bauphase
Bündelung von erschließenden Leitungstrassen	Bauflächen	Bauphase
Artenschutzmaßnahmen (siehe Kap. 4.3.3)		
Brutvögel: Arbeiten zur Baufeldfreimachung dürfen nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar erfolgen	Bauflächen	Bauphase
Brutvögel, Fledermäuse: Baumkontrolle auf Niststätten und Quartieren unmittelbar vor der Fällung	Waldflächen, Gehölze	Vor Beginn der Arbeiten
Reptilien: Errichtung und Unterhaltung eines Reptilienzauns während der Baufeldfreimachung und Bauphase	Bauflächen	Vor und während der Bauphase
Ökologische Baubegleitung	B-Plangebiet	Vor und während der Bauphase
Schutzmaßnahmen		
Beim Bau und Betrieb der Anlage ist eine Beeinträchtigung des Grundwassers auszuschließen.	Bauflächen	Bau- u. Betreiberphase

4.3 Eingriffsbilanzierung

4.3.1 Teil-/Vollversiegelung

Folgende Tabelle stellt die Flächengröße der geplanten Neuversiegelung dar:

Tabelle 10: geplante Neuversiegelung

Fläche	Gesamtflächengröße	davon Neuversiegelung
Sondergebiet - Rechenzentrum	78.140,2 m ²	54.698,14 m ²
Flächen für Versorgungsanlagen - Umspannwerk	9.896,0 m ²	9.896,0 m ²
Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind	20.131,9 m ²	0 m ²
Gesamt	108.350,1 m²	64.594,14 m²

Da das Plangebiet bisher vollständig unversiegelt ist, kommt es im Bebauungsplangebiet zu einer zusätzlichen Versiegelung von **6,5 ha**.

Planinterne Kompensation

Planintern sind keine Potentiale für Kompensationsmaßnahmen vorhanden. Die Kompensation ist extern umzusetzen.

Planexterne Kompensation

Die Suche und Abstimmung der Maßnahmen zur planexternen Kompensation erfolgten in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde, der Gemeinde Brieselang, dem NABU Gebietsbetreuer sowie Flächeneigentümern und -nutzern.

Dazu wurde durch das Ingenieurbüro Ellmann/Schulze ein entsprechendes landschaftsplanerisches Biotopentwicklungs- und Flächennutzungskonzept in einem zusammenhängenden Bereich der Gemarkungen Brieselang, Bredow und Zeestow erstellt, welches als Grundlage der Flächensuche diente. Der FNP-Entwurf führt dazu aus:...

Im Ergebnis muss konstatiert werden, dass trotz monatelanger intensiver Bemühungen und vielfältiger Gespräche mit Landeigentümern nur ein Teil der notwendigen Kompensation in der Gemeinde Brieselang abgesichert werden kann.

Gespräche mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises Havelland ergeben ein vergleichbares Ergebnis. Weder in der Gemeinde Brieselang noch in benachbarten Kommunen sind umsetzbare Kompensationsmaßnahmen bekannt.

Unter anderem wurde von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Havelland angeregt, die notwendige in der Gemeinde Brieselang gelegenen Kompensationsmaßnahmen als "Annex-Bebauungspläne" zum "Eingriffs-Bebauungsplan" (Teil-Geltungsbereich A) festzusetzen. Die umsetzbaren Maßnahmen im Gemeindegebiet wurden deshalb in "Ausgleichs-Bebauungspläne" der Teil-Geltungsbereiche B bis E festgesetzt.

...“ Zit. Ende.

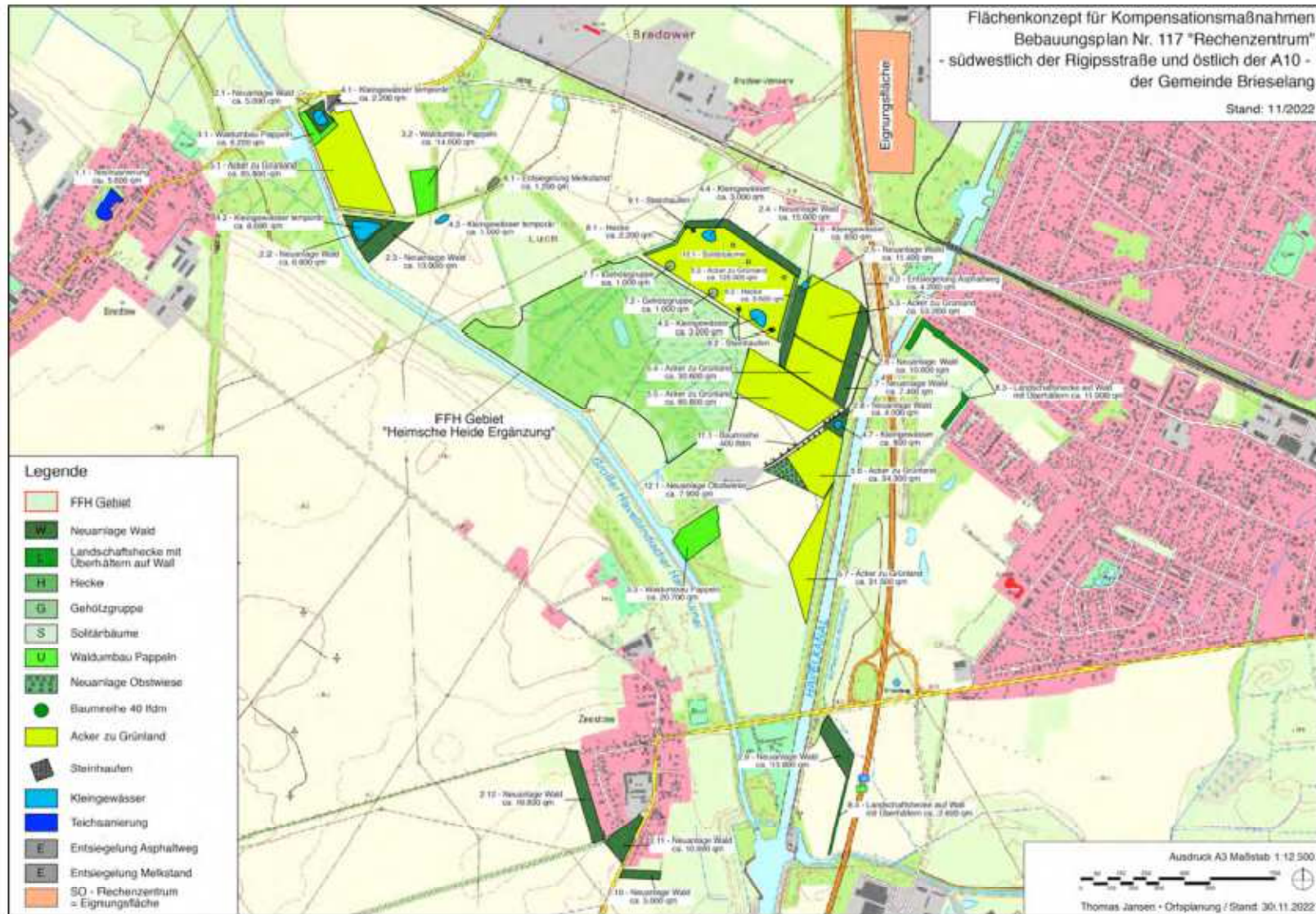


Abbildung 12: landschaftsplanerisches Biotopentwicklungs- und Flächennutzungskonzept

Für die im Konzept dargestellten Flächen und deren Umfeld wurden im Frühjahr 2023 Begehungen zur Biotop- und Brutvogelkartierung durchgeführt, um zu gewährleisten, dass entsprechende Flächen auch die gewünschte Kompensationsleistung erbringen können, falls diese verfügbar wären. Leider war es nur für 3 Flächen innerhalb des geplanten Bereiches entsprechende Vereinbarungen mit dem Eigentümer zu erreichen (siehe nachfolgende Tabelle).

Tabelle 11: Flächen zur externen Kompensation für Versiegelungen

Kompensationsbedarf gemäß B-Plan	Aus Gesprächen resultierende Flächen für Maßnahmen innerhalb der Gemeinde	Anrechnung nach HVE	derzeit "sichere" Kompensation in ha
notw. Entsiegelung 6,5 ha	Fläche 1: Ackerfläche, Bredow Flur 9, Flurstück 601, 1,2729 ha , Entwicklung extensives Grünland,	1 zu 0,5	0,64
	Fläche 2: Ackerfläche, Bredow Flur 9, Flurstück 527, 1,3588 ha , Anlage Pflanzung oder Grünland, derzeit Stilllegung	1 zu 0,5	0,68
	Fläche 3: Ackerfläche, Brieselang Flur 15, Flurstücke 222/26 und 122/27, ca. 1,1157 ha , Anlage extensives Grünland, derzeit Stilllegung	1 zu 0,5	0,56
	Teich Bredow 0,5 ha , Gemeinde, Bredow Flur 7, Flurstück 306, Pflanzung 1.000 m², 20 Bäume und 60 Sträucher	1 zu 0,5	0,05
	Summe		1,93
			6,5 ha - 1,93 ha
	Defizit: 4,62 ha Kompensation. Da das Kompensationsverhältnis ca. 1 zu 0,5 ist, sind somit noch 9,14 ha "echte" Fläche notwendig. Dies ist im Gemeindegebiet nicht nachweisbar.		4,57
	Gem. Tietzow, Flur 12, Flurstck. 29, ca. 10,8 ha Acker, Umwandlung in Extensivgrünland, (weitere Flächen sind vorerst noch zusätzlich gesichert: Flur 12, Flurst. 51, 125, 126)	1 zu 0,5	5,4 Bilanz = (1,93 + 5,4) - 6,5 ha = + 0,83

Die o.g. Flächen 1 bis 3 sowie eine Fläche zur Pflanzung am Teich Bredow werden in sog. „Annex-Bebauungsplänen“ als Teil-Geltungs-Bereiche B bis E festgesetzt.

Die Flächen B – D werden als SPE-Flächen deklariert. Die Flächen waren im landschaftsplanerischen Biotopentwicklungs- und Flächennutzungskonzept bereits grundsätzlich enthalten.

Mit der Einbeziehung von Flächen in der Gemarkung Tietzow wird somit die Kompensation für die Versiegelungen sowohl für das B-Planverfahren als auch für die Änderung des FNP (geringere Kompensationsnotwendigkeit bei Flächenversiegelung und Waldverlust) erreicht.

Gleiches gilt für die zu erbringenden Neuaufforstungen bzw. Unterbau/Voranbaumaßnahmen. Diese Maßnahmen erfolgen ebenfalls außerhalb des Gemeindegebietes in der Gemarkung Tietzow (siehe nachfolgende Tabelle).

Die Maßnahmen werden in einem städtebaulichen Vertrag zum B-Plan-Parallelverfahren festgelegt und geregelt.

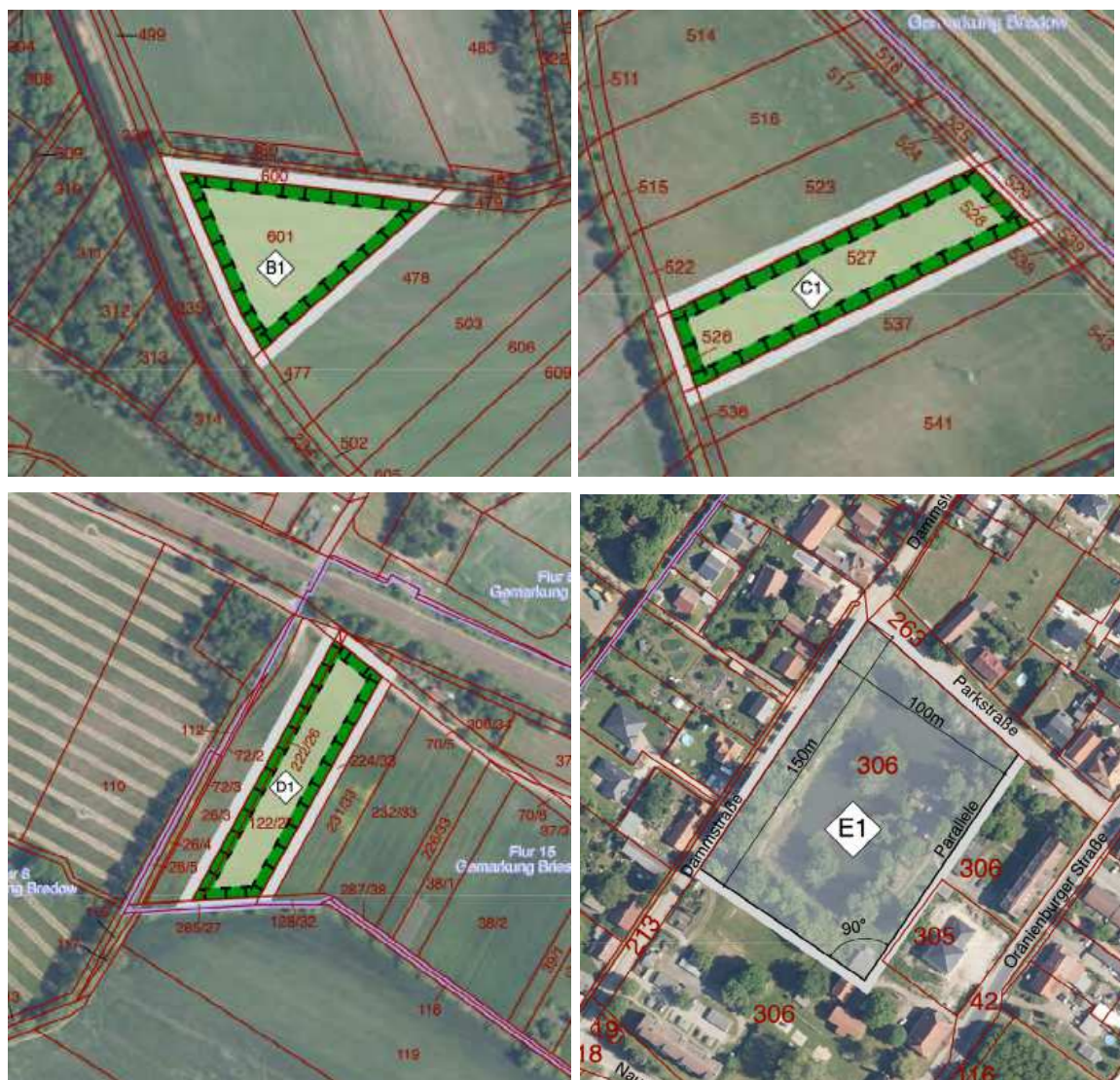


Abbildung 13: Lage der Teilungsbereiche B-E im Gemeindegebiet Brieselang

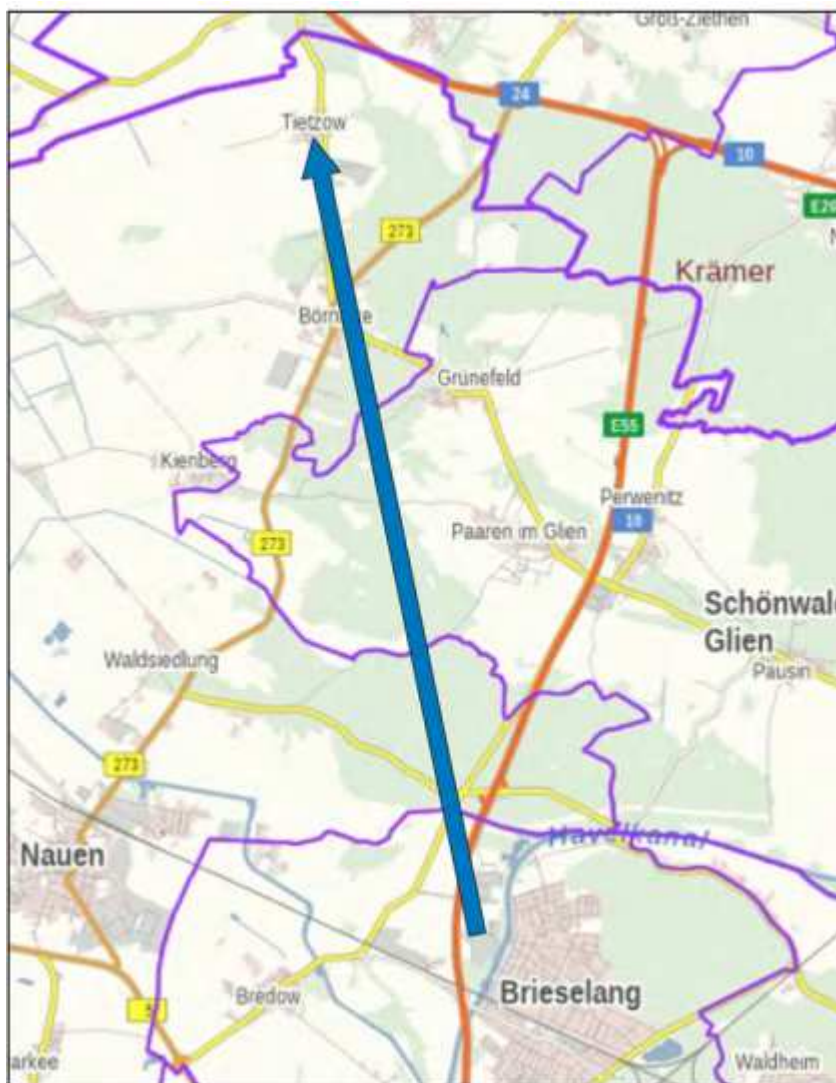


Abbildung 14: Lage der Flächen für externe Kompensationsmaßnahmen in der Gemeinde Tietzow – Entfernung Luftlinie ca. 13 km

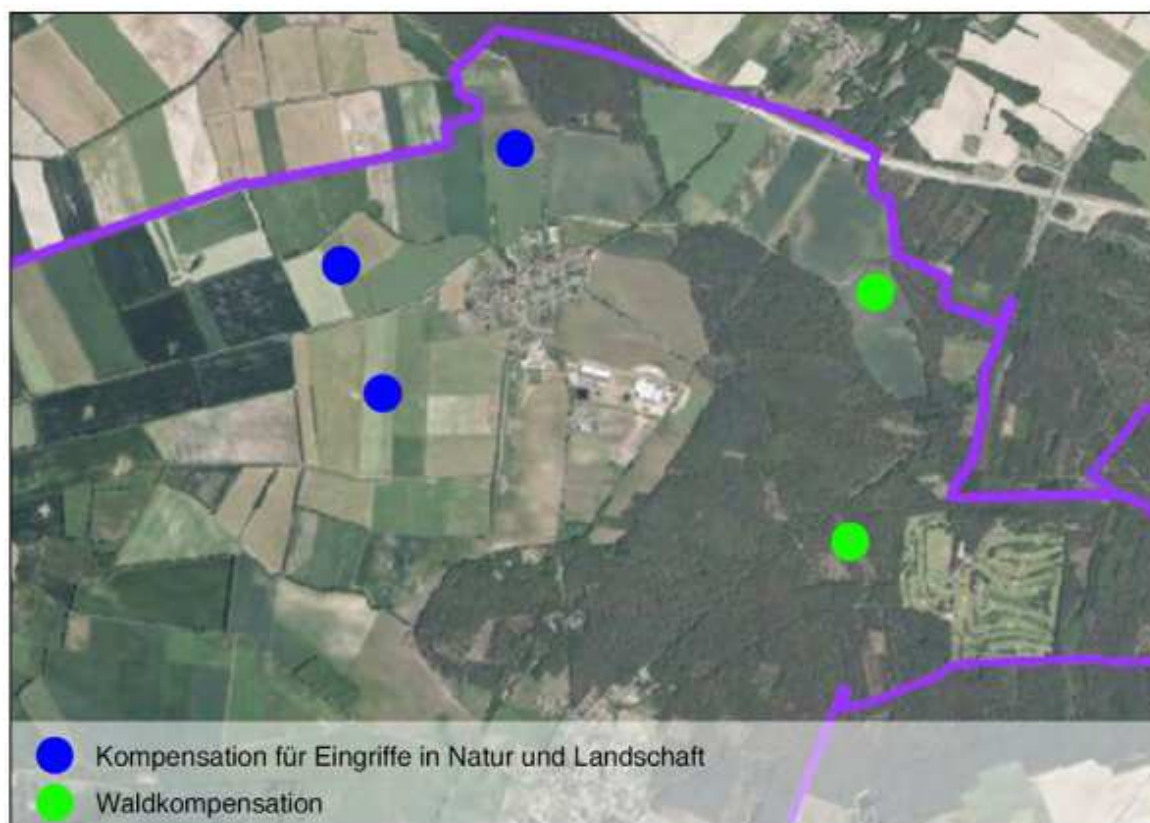


Abbildung 15: Lage der Flächen für externe Kompensationsmaßnahmen in der Gemeinde Tietzow



Abbildung 16: Gemarkung Tietzow, Flur 12, Flurstück 29, ca. 10,8 ha Acker zu Grünland



Abbildung 17: Gemarkung Tietzow, Flur 12, Flurstück 51, ca. 7,6 ha (Reservefläche Acker zu Grünland)



Abbildung 18: Gemarkung Tietzow, Flur 12, Flurstücke 125, 126 (Reservefläche Acker zu Grünland)

Mit der Realisierung der in den Annex-Bebauungsplanen und den 3 benannten Maßnahmen in Tietzow sind die Eingriffe kompensiert.

4.3.2 Waldumwandlung

Bei Umsetzung des Bebauungsplans werden innerhalb des Plangebiets Waldflächen mit einer Größe von 5 ha gerodet und überbaut.

Die Kompensation des Waldverlustes erfolgt durch Erstaufforstungsmaßnahmen im Flächenverhältnis von 1:1. Der Ausgleich des Verlustes der Waldfunktionen wird im Verhältnis 1:3

durch die Unterpflanzung von bestehenden Waldflächen mit Laubgehölzen kompensiert (Oberförsterei Rathenow/ Brieselang, mündl. Information 09/2022).

Tabelle 12: Tabelle zur externen Kompensation für Waldverlust

Waldverlust gem. B-Plan 5 ha	externe Flächen zur Kompensation	Anrechnung	Bemerkungen	Kompensation in ha
Forderung Forst: notw. 5 ha Neupflanzung	Gem. Tietzow, Flur 13, Flurstück. 24, 9,3104 ha Acker zu Neuaufforstung, bereits genehmigt, keine Pachtablösung etc.	dav. 5 ha im Verhältnis 1 zu 1 für Neuaufforstung	außerhalb der Gemeinde, jedoch ca. 12 km Entfernung zum B-Plangebiet, damit wäre die Neuaufforstung erfüllt, kein Defizit	5
Forderung Forst: notw. 5 ha x 3 = 15 ha Unterbau/Voranbau oder 5 ha Neupflanzung				
	Gem. Tietzow, Flur 13, Flurstück. 24, 9,3104 ha Acker zu Neuaufforstung, bereits genehmigt	dav. Restfläche 4,3104 ha für Neuanpflanzung	Neuaufforstung wird im Verhältnis 3:1 anstatt Unterbau/Voranbau angerechnet	12,9312
	Voranbau Gem. Tietzow, Flur 13, Flstck. 114, 3,0235 ha, Maßnahme WU-130	1 zu 1		3,0235
			leichter Kompensationsüberschuss, kein Defizit	0,9547



Abbildung 19: Gemarkung Tietzow, Flur 13, Flurstück 24, ca. 9,3 ha Aufforstung

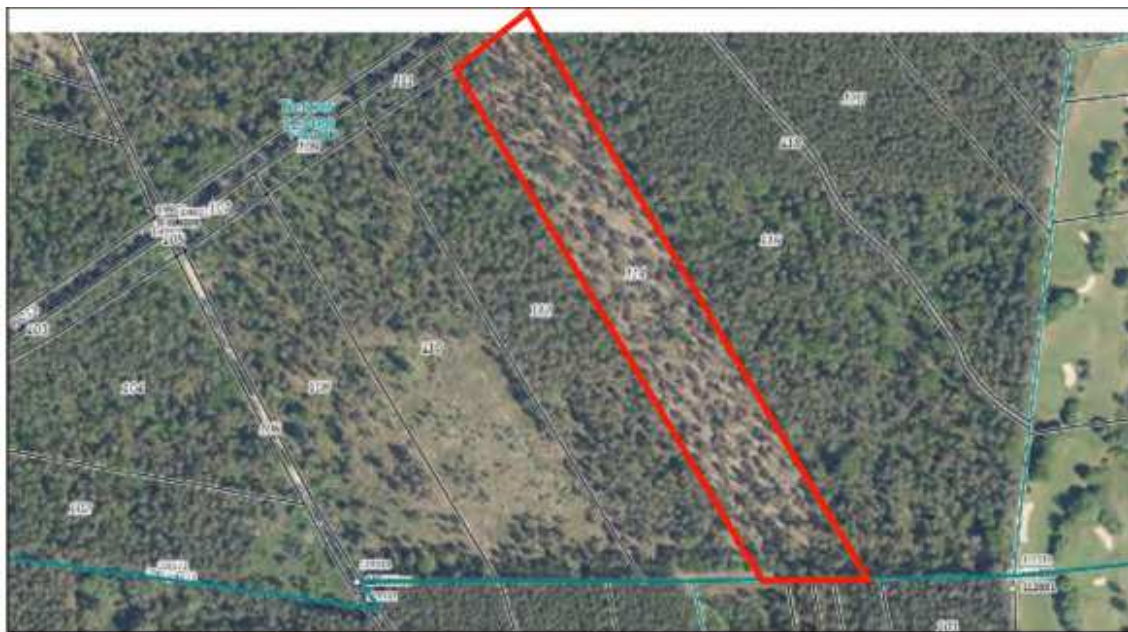


Abbildung 20: Gemarkung Tietzow, Flur 13, Flurstück 114, ca. 3,0 ha Unterbau, Maßnahmennummer WU-130

Mit der Realisierung der Maßnahmen wären die Eingriffe in den Wald kompensiert. Der B-Plan kann im Sinnen des Landeswaldgesetzes (LWaldG) als „qualifizierter B-Plan“ gelten.

4.3.3 Artenschutzmaßnahmen

Nachfolgende Maßnahmen wurden dem Artenschutzgutachten der Trias Planungsgruppe²⁷ entnommen und mit den Ergebnissen der aktuellen faunistischen Erfassungen aus 2023 abgeglichen.

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

V1 Bauzeitenregelung

Zur Vermeidung von Tötung und Verletzung von Vögeln und Fledermäusen bzw. der Zerstörung von Gelegen sind Arbeiten zur Baufeldfreimachung (Mähen, Rodungen, Abschieben von Oberboden, Baumfällungen) außerhalb der Brutzeit von Vögeln und der Wochenstubenzeit von Fledermäusen durchzuführen.

Die genannten Arbeiten dürfen somit nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar erfolgen.

V2 Baumkontrolle

Unmittelbar vor der Fällung von Bäumen ist eine Kontrolle auf Niststätten von Brutvögeln und Quartieren von Fledermäusen durch einen Artenschutzexperten erforderlich. Sollten Niststätten oder Quartiere festgestellt werden und somit durch die Planung Fortpflanzungsstätten verloren gehen, müssen diese vorab ersetzt werden (siehe Maßnahmen A_{CEF}1 und A_{CEF}3). Die Anzahl und Art der erforderlichen Nist- und Fledermauskästen ist nach erfolgter Baumkontrolle entsprechend der tatsächlichen Verluste anzupassen.

V3 Errichtung von Reptilienzäunen

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung der Lebensräume von Zauneidechsen (zu erhaltende besiedelte Randbereiche außerhalb des B-Plangebietes) und um zu vermeiden, dass Individuen während der Baufeldfreimachung und der Bauphase durch die Bauarbeiten getötet werden, sind diese rechtzeitig vor Baubeginn mit einem Reptilienschutzzaun (Folienzaun, ca. 50 cm Höhe) fachgerecht abzuführen. Insbesondere zu Habitaten im Böschungsbereich entlang der Autobahn ist ein Zaun notwendig, um eine Einwanderung ins Baufeld während der Bauzeit zu verhindern.

Es dürfen keine Lücken am Boden oder in Übergangsbereichen entstehen. Um dies zu erreichen muss die Folie am Boden etwa 15-20 cm länger sein und der Überhang mit Sand oder Erde überdeckt werden. Alternativ kann der Folienzaun ca. 10 cm tief in den Boden eingegraben werden.

Der Aufbau des Zauns ist vor Baubeginn und vor Beginn der Aktivitätsphase der Zauneidechsen zu realisieren (bis spätestens 15. März). Im Anschluss an den Aufbau und vor Baubeginn muss durch einen erfahrenen Herpetologen geprüft werden, ob sich noch Tiere im Baufeld befinden. Dazu sind insbesondere die Standorte, an denen Zauneidechsen kartiert wurden, abzusuchen. Gefundene Individuen sind abzufangen und hinter den Zaun umzusetzen.

Der Reptilienschutzzaun ist für die Dauer der Bautätigkeiten zu erhalten und zu pflegen (regelmäßige Kontrolle und beidseitige Mahd erforderlich). Nach Ende sämtlicher Bauarbeiten ist der Reptilienschutzzaun zu entfernen.

²⁷ Trias Planungsgruppe: Bebauungsplan Nr. 110 "GVZ Berlin West – Teilfläche Brieselang". Gemeinde Brieselang. Artenschutzgutachten. Stand 03/2019

V4 Ökologische Baubegleitung

Die fachgerechte Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist über eine ökologische Baubegleitung durch einen Artenschutzexperten sicher zu stellen.

Vorgezogene Maßnahmen

A_{CEF} 1 Nistkästen Höhlenbrüter

Für die Verluste von Quartieren höhlenbrütender Brutvögel im Plangebiet sind bei einem Verhältnis von 1:2 insgesamt 8 Nistkästen an Bäumen anzubringen. Folgende Vogelarten sind betroffen:

Tabelle 13 Auszugleichende Quartiersverluste (Baumhöhlen) von Höhlenbrütern

Art	Reviere/ Quartiere innerhalb des Plangebiets	Ausgleichsbedarf im Verhältnis 1:2
Star	2	4
Kohlmeise	2	4

Für die betroffenen Arten werden nach Ausgleichsbedarf und Ansprüchen der jeweiligen Art folgende Ersatzniststätten der Firma Schwegler (oder Vergleichbare) empfohlen:

Star Starenhöhle Typ 3S Fluglochweite 45 mm Artikelnummer 00162/7

Kohlmeise: Nisthöhle Typ Nr. 1B Fluglochweite 32 mm Artikelnummer 00102/3

Sollte sich im Rahmen der Baumkontrolle (siehe Maßnahme V2) herausstellen, dass mehr als 3 Habitate in Höhlen- und Halbhöhlen verloren gehen, ist die erforderliche Anzahl der aufzuhängenden Kästen entsprechend anzupassen.

Die Nistkästen sind vor Verlust der derzeitigen Fortpflanzungsstätten fachgerecht an Bäumen auf angrenzenden Grundstücken anzubringen. Mögliche Standorte sind die Waldbestände südlich und östlich des Plangebiets. Eine vertragliche Sicherung der Maßnahme ist notwendig. Die Grundstücksverfügbarkeit ist nachzuweisen.

A_{CEF}2 Extensivierung und Strukturierung von Grünlandflächen

Bei Umsetzung des Bebauungsplans gehen durch den Verlust von Freiflächen Lebensräume und Nahrungsflächen von Offenland- und Halboffenlandarten (Brutvögel) verloren.

Als Ausgleich für den Verlust von Lebensraum ist vor Baubeginn eine Intensivgrünlandfläche bzw. eine Ackerfläche in einer Gesamtgröße von ca. 5 ha in Grünland von umzuwandeln und zu extensivieren. Die Fläche muss Bereiche mit unterschiedlich hoher Gras- und Krautschicht und zudem kargen, offenen Bodenstellen aufweisen. Als strukturierende Elemente sind Hecken und Staudensäume und vereinzelte höhere Ansitz- und Singwarten in Form von Bäumen und Zaunpfählen zu integrieren. Eine einschürige Mahd ist nach Ende der Brutzeit (ab Oktober) vorzusehen.

Um als CEF-Maßnahme wirksam zu sein und den örtlichen Raumbezug zu wahren, darf die Fläche nicht zu weit vom Plangebiet entfernt sein.

Von der Maßnahme profitieren neben den festgestellten nahrungssuchenden Arten Star, Nebelkrähe und Grünspecht auch weitere (Halb-)Offenlandarten, deren Lebensraum bei Umsetzung des B-Plans verloren geht. Zudem werden Nahrungsflächen der Arten Waldohreule, Mäusebussard und Turmfalke aufgewertet, die im Waldgebiet südlich der Vorhabenfläche dokumentiert wurden.

A_{CEF}3 Fledermauskästen

Als Ausgleich für den Verlust potenziell vorhandener Sommerquartiere in der Waldfläche sind 20 möglichst pflegefreie Fledermauskästen zur Verfügung zu stellen. Die Kästen sind vor Umsetzung der Fällmaßnahmen fachgerecht an Bäumen auf angrenzenden Grundstücken anzubringen. Mögliche Standorte sind die Waldbestände südlich und östlich des Plangebiets. Eine vertragliche Sicherung der Maßnahme ist notwendig. Die Grundstücksverfügbarkeit ist nachzuweisen.

Sollte sich im Rahmen der Baumkontrolle (siehe Maßnahme V2) herausstellen, dass mehr als 20 potenzielle Sommerquartiere von Fledermäusen verloren gehen, ist die erforderliche Anzahl der aufzuhängenden Kästen entsprechend anzupassen.

Bisher konnten bei der Begehung der Waldflächen keine exponierten Habitatbäume festgestellt werden.

A_{CEF}4 Erweiterung von Heckenstrukturen

Als Ausgleich für den Verlust von ca. 250 m² heckenartiger Strukturen sind im Verhältnis 1:1 auf der SPE-Fläche bauvorgezogen Pflanzungen anzulegen und dauerhaft zu erhalten.

Herstellung eines Ersatzhabitats für Zauneidechsen

Auf der SPE-Fläche im B-Plangebiet ist auf 4.000 m² eine zusammenhängende Fläche mit Magerrasen anzusäen und dauerhaft zu erhalten. Zu verwenden ist die gebietsheimische Mischung RSM Regio 4: UG04: mager-basisch. Es sind 2 Gesteins-, Totholz und Sandhaufen mit jeweils einer Breite von mindestens 3 m, einer Länge von mindestens 10 m und einer Höhe von mindestens 1,5 m anzulegen. Die Materialien sind zu jeweils 30 – 35 % zu verwenden.

4.4 Andere Planungsmöglichkeiten, die die Ziele und den räumlichen Geltungsbereich des Bauleitplanes berücksichtigen

Neben der Nullvariante Nichtdurchführung der Planung sind weitere Planungsmöglichkeiten nicht relevant.

5 Zusätzliche Angaben

5.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse,

Bei der Umweltprüfung wurde das einheitliche Verfahren zur Kartierung von Biotopen angewandt²⁸.

Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, wie zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse sind nicht gegeben.

²⁸ Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Stand 2011: Biotopkartierung Brandenburg. Band 1 u. 2

5.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt

Die im Zuge der grünordnerischen Fachplanung ermittelten Maßnahmen zur Kompensation sind vor Ablauf der Gewährleistungsfrist der Entwicklungspflege von 5 Jahren zu überprüfen. Hierbei ist insbesondere auf den Anwacherfolg der vorgenommenen Pflanzungen zu achten, bzw. auf die Funktionsfähigkeit habitateinrichtender bzw.-verbessernder Maßnahmen.

5.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben der Anlage

Ziel des Bebauungsplans ist die Schaffung planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Nutzungsänderung bestehender Flächen als Sondergebiet. Der Standort ist vollständig unversiegelt und als Grünland und Waldfläche genutzt.

Für das B-Plangebiet wurden sämtliche umweltrelevanten Auswirkungen geprüft. Gemäß § 2 des Baugesetzbuches²⁹ bzw. der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a ist für die Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung („Umweltbericht“) durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet werden.

Das Gebiet ist durch anthropogene Nutzung überformt. Ein geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG liegt innerhalb des B-Plangebiets nicht vor.

Durch das Vorhaben kommt es zu großflächigen Neuversiegelungen und zu Beeinträchtigungen der Artengruppe Brutvögel, Reptilien und Fledermäuse.

Die notwendigen Kompensationsmaßnahmen werden überwiegend planextern umgesetzt.

²⁹ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722).

Zusammenfassende Darstellung der Eingriff- / Ausgleichsbilanz

Tabelle 14: Eingriff- / Ausgleichsbilanz relevanter Schutzgüter

Schutzgut	Beeinträchtigung/ Konflikt	Vermeidung = V Minimierung = M Ausgleich = A Ersatz = E	Maßnahme
Boden	<u>Konflikt K1</u> Versiegelung und Überbauung auf den Bau- und Verkehrsflächen in Höhe von 6,5 ha.	E/A 1	Externe Kompensationen Ackerfläche, Bredow Flur 9, Flurstück 601, 1,2729 ha , Entwicklung extensives Grünland, Ackerfläche, Bredow Flur 9, Flurstück 529, 1,3588 ha , Anlage Pflanzung oder Grünland, derzeit Stilllegung Ackerfläche, Brieselang Flur 15, Flurstücke 222/26 und 122/27, ca. 1,1157 ha , Anlage extensives Grünland, derzeit Stilllegung Teich Bredow 0,5 ha , Gemeinde, Bredow Flur 7, Flurstück 306, Pflanzung 1.000 m², 20 Bäume und 60 Sträucher Ackerfläche, Tietzow, Flur 12, Flurstück. 29, ca. 10,8 ha Acker, Umwandlung in Extensivgrünland, Alle Maßnahmen werden nach HVE im Verhältnis 1: 0,5 angerechnet. Der Eingriff wird nachzeitigem Stand mit einem geringen plus kompensiert (+ 0,83 ha).
	Beeinträchtigung des Bodens durch Bautätigkeit und Inanspruchnahme als Lagerfläche u. ä.	M/V	Einhaltung der DIN 18915, Bodenbearbeitung, Trennung des Mutterbodens vom Unterboden, Wiederverwendung des Mutterbodens zur Herstellung von Vegetationsflächen, mechanische Lockerung aller nicht überbauten Flächen

Schutzgut	Beeinträchtigung/ Konflikt	Vermeidung = V Minimierung = M Ausgleich = A Ersatz = E	Maßnahme
	Lagerung gefährlicher Stoffe (z. B. Heizöle etc.)	M/V	keine Lagerung von bodengefährdenden Materialien auf unversiegelten Flächen, Einhaltung der techn. Vorgaben während der Bau- und Betreiberphase, bei Einhaltung keine Gefährdung zu erwarten
	Anreicherung des Bodens mit Schadstoffen durch Leckagen während der Bau- und Betreiberphase	V/M	Sicherung ordnungsgemäßer Maschinenzustände während der Bau- und Betreiberphase
Arten und Biotope	<u>Konflikt K2</u> Waldumwandlung von 5 ha Laub- und Nadel-Laub-Mischbestand	E/A 2	Gem. Tietzow, Flur 13, Flurstück. 24, 9,3104 ha Acker zur Neuaufforstung, bereits genehmigt Vorانبau Gem. Tietzow, Flur 13, Flstck. 114, 3,0235 ha, Maßnahme WU-130 Der Verlust der Waldflächen wird nach derzeitigem Stand vollständig kompensiert (+0,9547 ha)
	<u>Konflikt K3</u> Verletzung oder Tötung von Brutvögeln und Fledermäusen bzw. Zerstörung von Gelegen	V1 V4	Arbeiten zur Baufeldfreimachung dürfen nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar erfolgen Einsatz einer ökologischen Baubegleitung
	<u>Konflikt K4</u> Verletzung oder Tötung von Zauneidechsen während der Bauarbeiten, Beeinträchtigung von deren Lebensräumen	V3 V4	Errichtung von Reptilienzäunen am Rande des Baufeldes zur Abzäunung der Lebensräume von Zauneidechsen im Westen des Plangebiets

Schutzgut	Beeinträchtigung/ Konflikt	Vermeidung = V Minimierung = M Ausgleich = A Ersatz = E	Maßnahme
	<u>Konflikt K5</u> Verlust von Fortpflanzungsstätten höhlenbrütender Brutvögel	ACEF1 V2 ACEF3 V4	Anbringung von insgesamt 8 Nistkästen Kontrolle von Bäumen auf Fledermausquartiere unmittelbar vor der Fällung Anbringen 20 pflegefreie Fledermauskästen in angrenzenden Waldflächen Einsatz einer ökologischen Baubegleitung
	<u>Konflikt K6</u> Zerstörung und Überbauung von Lebensräumen von Brutvögeln der Offenland- und Halboffenlandarten Ausgleich für den Verlust von ca. 250 m² heckenartiger Strukturen	ACEF2 ACEF4 V4	Extensivierung von insg. 5 ha Intensivgrasland; es sind strukturierende Elemente in die Fläche zu integrieren (siehe K1), keine gesonderte Maßnahme Erweiterung von Heckenstrukturen 250 m² auf der SPE-Fläche Einsatz einer ökologischen Baubegleitung
	<u>Konflikt K7</u> Zerstörung von potentiellen Teil-Lebensräumen der Zauneidechse	ACEF5 V4	Herstellung Ersatzhabitate für Zauneidechsen auf einer Gesamtfläche von 4.000 m² auf der SPE-Fläche Einsatz einer ökologischen Baubegleitung
	potentielle Beschädigung von zur Erhaltung vorgesehenen Gehölzen	V/M	Anbringen von Baum- bzw. Wurzelschutz nach DIN 18920 an Bäumen im erweiterten Baustellenbereich (Straßenbäume an den Zufahrten)

Schutzgut	Beeinträchtigung/ Konflikt	Vermeidung	Maßnahme
		= V Minimierung = M Ausgleich = A Ersatz = E	
Wasser	Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung durch flächige Versiegelung und Überbauung	V/M	- Minimierung der Flächeninanspruchnahme während der Bauphase - Minimierung notwendiger Wegeanbindungen, Reduzierung von Vollversiegelungen - Sammlung / Versickerung von Regenwasser vor Ort - Bündelung von erschließenden Leitungstrassen
	Verunreinigung des Grundwassers durch Leckagen oder Ablagerungen	V/M	Ordnungsgemäßer Umgang und sachgerechte Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, bei Einhaltung techn. Anforderungen keine Beeinträchtigung zu erwarten.
Klima	Veränderung der thermischen Eigenschaften, Beseitigung von Kaltluftbildungsflächen	M	Sicherung klimatischer Grundfunktionen durch die Anlage von Neuanpflanzungen, Verwendung gebietsheimischer, standortgerechter und klimaangepasster Baum- und Straucharten, Nutzung betrieblicher Abwärme zu Heizzwecken oder zur Energiegewinnung in Kooperation mit der Gemeinde Brieselang
Landschaftsbild	Beeinträchtigung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes (gering)	V/M	Bepflanzung fensterloser Außenfassaden mit rankenden Arten

Bei Einhaltung aller Vorgaben und Durchführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist der Eingriff als ausgeglichen zu betrachten.

5.4 Textliche Festsetzungen

Planinterne Kompensation

1. Das auf dem Baugrundstück anfallende Niederschlagswasser ist als Brauchwasser zu nutzen oder vor Ort zu versickern. (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 20 BauGB)
2. An allen fensterlosen Gebäudeflächen mit einer Länge über 20 m ist durch geeignete Maßnahmen eine Fassadenbegrünung bis auf eine Höhe von 10 m über Gelände anzubringen. Es sind 3 Pflanzen je lfdm zu setzen. Zu verwenden sind Arten der Pflanzenliste. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Pflanzenliste

Efeu	Hedera Helix
Schlingenknocherich	Fallopia baldschuanica
Glyzinie/Blauregen	Wisteria sinensis
Mauerwein „Engelmannii“	Parthenocissus quinquefolia
Clematis	Clematis montane „Rubens“

3. Auf der SPE-Fläche ist auf 4.000 m² eine zusammenhängende Fläche mit Magerrasen anzusäen und dauerhaft zu erhalten. Zu verwenden ist die gebietsheimische Mischung RSM Regio 4: UG04: mager-basisch. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
4. Auf der SPE-Fläche sind 2 Gesteins-, Totholz und Sandhaufen mit jeweils einer Breite von mindestens 3 m, einer Länge von mindestens 10 m und einer Höhe von mindestens 1,5 m anzulegen. Die Materialien sind zu jeweils 30 - 35 % zu verwenden. Als Ausgleich für den Verlust von ca. 250 m² Strauchbewuchs ist auf der SPE-Fläche im Verhältnis 1:1 eine Strauchpflanzung in der Größe von 250 m² bauvorgezogen zu pflanzen. Und dauerhaft zu erhalten. Zu verwenden sind Pflanzen der Pflanzenliste A. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und § 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

Kompensation des Eingriffs in den Teilgeltungsbereichen B-E

1. Auf dem Flurstück 601, Flur 9 in der Gemarkung Bredow ist auf der gesamten Fläche mittels einer streifenförmigen Schlitzsaat mit Regiosaatgut ein extensives Grünland zu entwickeln. Zu verwenden ist Regiosaatgut HK 4 /UG 4 -Ostdeutsches Tiefland Feuchtwiese (4 g/m², siehe Liste Regiosaatgut HK 4 Feuchtwiese).
(§ 9 Abs. 1 Nr 20 BauGB)
2. Auf dem Flurstück 527, Flur 9 in der Gemarkung Bredow ist auf der gesamten Fläche mittels einer streifenförmigen Schlitzsaat eine extensiv genutzte Magerwiese mit Regiosaatgut zu entwickeln. Zu verwenden ist Regiosaatgut HK 4 /UG 4 - Ostdeutsches Tiefland Magerrasen basisch (7 g/m², siehe Liste Regiosaatgut HK 4 Magerrasen).
(§ 9 Abs. 1 Nr 20 BauGB)
3. Auf den Flurstücken 222/26 und 122/27, Flur 15 in der Gemarkung Brieselang ist auf der gesamten Fläche mittels einer streifenförmigen Schlitzsaat eine extensiv genutzte Magerwiese mit Regiosaatgut zu entwickeln. Zu verwenden ist Regiosaatgut HK 4 /UG 4 - Ostdeutsches Tiefland Magerrasen basisch (7 g/m², siehe Liste Regiosaatgut HK 4 Magerrasen). (§ 9 Abs. 1 Nr 20 BauGB)
4. Auf dem Flurstück 306, Flur 7 in der Gemarkung Bredow (Teich Bredow) sind 20 Bäume der Pflanzenliste B und 60 Sträucher der Pflanzenliste A zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. (§ 9 Abs. 1 Nr 25 a und Nr. 25 b BauGB)

Pflanzenliste A (Qual. 3 x V. 60-100)

Weißdorn	Crataegus monogyna
Schlehe	Prunus spinosa
Hainbuche	Carpinus betulus
Haselnuß	Corylus avellana
Pfaffenhütchen	Euyonimus europaea
Heckenkirsche	Lonicera xylosteum
Kreuzdorn	Rhamnus cathardica
Wildrose	Rosa canina
Schwarzer Holunder	Sambucus nigra
Schneeball	Viburnum opulus
Hartriegel	Cornus sanguinea

Pflanzenliste B (Qual. Heister 2 x V. 150-250) -Bäume

Spitzahorn	Acer platanoides
Bergahorn	Acer pseudoplatanus
Winterlinde	Tilia cordata
Stieleiche	Quercus robur
Traubeneiche	Quercus petraea
Eberesche	Sorbus aucuparia
Bergulme	Ulmus glabra

Hinweise zur Planexternen Kompensation des Eingriffs außerhalb der Gemeinde Brieselang

Auf dem Flurstück 29, Flur 12 in der Gemarkung Tietzow ist auf der gesamten Fläche mittels einer streifenförmigen Schlitzsaat eine extensiv genutzte Magerwiese mit Regiosaatgut zu entwickeln. Zu verwenden ist Regiosaatgut HK 4 /UG 4 - Ostdeutsches Tiefland Magerrasen basisch (7 g/m², siehe Liste Regiosaatgut HK 4 Magerrasen). (§ 9 Abs. 1 Nr 20 BauGB)

Hinweise zu der Maßnahme auf dem Flurstück 29, Flur 12 in der Gemarkung Tietzow

- In einem städtebaulichen Vertrag ist ergänzend zu regeln, dass jährlich zwischen 01.06. und 15.06. sowie 30.08. und 15.09. zu mähen ist. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. Der Einsatz von chemischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln ist untersagt.
- In der Gemarkung Tietzow werden weitere Flurstücke für die Kompensation als Reserveflächen gesichert:

Gemarkung Tietzow, Flur 12, Flurstück 51, ca. 7,6 ha

Gemarkung Tietzow, Flur 12, Flurstücke 125, 126

Die Flächen sind bei Bedarf mittels einer streifenförmigen Schlitzsaat eine extensiv genutzte Magerwiese mit Regiosaatgut zu entwickeln. Zu verwenden ist Regiosaatgut HK 4 /UG 4 - Ostdeutsches Tiefland Magerrasen basisch (7 g/m², siehe Liste Regiosaatgut HK 4 Magerrasen).

Regiosaatgut HK 4 Magerrasen

<i>Gräser</i>	%
Agrostis capillaris, Rot-Straußgras	ca. 5,0
Anthoxanthum odoratum, Ruchgras	ca. 5,0
Bromus hordeaceus, Weiche Trespe	ca. 7,5
Bromus tectorum ,Dachtrespe	ca. 2,5
Festuca brevipila, Raubblatt-Schwingel	ca. 5,0
Festuca ovina, Echter Schafschwingel	ca. 14,0
Festuca rubra subsp. rubra Rotschwingel	ca. 10,0
Luzula campestris, Feld-Hainsimse	ca. 1,0
Poa angustifolia, Schmalblättrige Risse	ca. 10,0
Poa compressa, Plathalm-Risse	ca. 2,5
Poa pratensis, Wiesen-Risse	ca. 7,5
Lotus corniculatus, Gew. Hornklee	ca. 1,0
Trifolium campestre, Feld-Klee	ca. 2,0

<i>Kräuter</i>	%
Achillea millefolium, Gew. Schafgarbe	ca. 1,0
Agrimonia eupatoria, Kleiner Odermennig	ca. 2,0
Artemisia campestris, Feld-Beifuß	ca. 1,5
Carduus nutans, Nickende Distel	ca. 0,5
Centaurea cyanus, Kornblume	ca. 2,2
Centaurea jacea, Wiesen-Flockenblume	ca. 2,0
Cichorium intybus, Wegwarte	ca. 1,0
Daucus carota, Wilde Möhre	ca. 1,0
Echium vulgare, Natternkopf	ca. 2,0
Galium album, Weißes Labkraut	ca. 1,0
Galium verum, Echtes Labkraut	ca. 1,5
Hypericum perforatum, Tüpfel-Hartheu	ca. 2,0
Knautia arvensis Acker-Witwenblume	ca. 2,0
Leucanthemum ircutianum, Zahnöhrchen-Margerite	ca. 2,2
Linaria vulgaris, Gew. Leinkraut	ca. 1,0
Malva sylvestris, Wilde Malve	ca. 1,5
Pimpinella nigra, Schwarze Pimpinelle	ca. 1,5
Saxifraga granulata, Knöllchen-Steinbrech	ca. 0,3
Scorzoneroide autumnalis, Herbst-Löwenzahn	ca. 0,5
Thymus pulegioides, Feld-Thymian	ca. 0,1
Verbascum nigrum, Schwarze Königskerze	ca. 0,2
Summe	100,0

Regiosaatgut HK 4 Feuchtwiese

<i>Gräser</i>	%
Agrostis capillaris, Rot-Straußgras	ca. 5,0
Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	ca. 2,5
Anthoxanthum odoratum, Ruchgras	ca. 7,5
Arrhenatherum elatius, Glatthafer	ca. 2,5
Bromus hordeaceus Weiche Trespe	ca. 10,0

<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>Rubra</i> , Rot-Schwingel	ca. 17,5
<i>Luzula campestris</i> , Feld-Hainsimse	ca. 1,0
<i>Phleum pratense</i> , Wiesen-Lieschgras	ca. 2,5
<i>Poa pratensis</i> , Wiesen-Rispe	ca. 16,5
<i>Poa trivialis</i> , Gew. Rispe	ca. 5,0
<i>Leguminosen</i>	%
<i>Lathyrus pratensis</i> , Wiesen-Platterbse	ca. 1,0
<i>Lotus pedunculatus</i> , Sumpfhornklee	ca. 1,0
<i>Vicia cracca</i> , Vogel-Wicke	ca. 1,0
<i>Kräuter</i>	%
<i>Achillea millefolium</i> , Gew. Schafgarbe	ca. 1,5
<i>Angelica sylvestris</i> , Wald-Engelwurz	ca. 0,5
<i>Cardamine pratensis</i> , Wiesen-Schaumkraut	ca. 0,2
<i>Centaurea cyanus</i> , Kornblume	ca. 3,0
<i>Cirsium oleraceum</i> , Kohl-Distel	ca. 1,5
<i>Filipendula ulmaria</i> , Mädesüß	ca. 1,5
<i>Galium album</i> , Weißes Labkraut	ca. 2,0
<i>Heracleum sphondylium</i> , Wiesen-Bärenklau	ca. 1,0
<i>Lychnis flos-cuculi</i> , Kuckucks-Lichtnelke	ca. 3,0
<i>Lysimachia vulgaris</i> , Gew. Gilbweiderich	ca. 1,3
<i>Lythrum salicaria</i> , Blutweiderich	ca. 0,5
<i>Plantago lanceolata</i> , Spitz-Wegerich	ca. 2,5
<i>Prunella vulgaris</i> , Gew. Braunelle	ca. 1,5
<i>Ranunculus acris</i> , Scharfer Hahnenfuß	ca. 3,0
<i>Rumex acetosa</i> , Wiesen-Sauerampfer	ca. 2,5
<i>Scorzoneroide autumnalis</i> , Herbst-Löwenzahn	ca. 1,0
<i>Stellaria graminea</i> , Gras-Sternmiere	ca. 0,5
Summe	100,0

Hinweise zur Kompensation der Waldumwandlung außerhalb der Gemeinde Brieselang

1. Das Flurstück 24 in der Gemarkung Tietzow, Flur 13 ist mit standortgerechten Laubbäumen aufzuforsten. (Landeswaldgesetz Brandenburg §§ 8 und 9)
2. Auf dem Flurstück 114, Flur 13 in der Gemarkung Tietzow ist die Maßnahme WU-130 als „Voranbau“ umzusetzen. (Landeswaldgesetz Brandenburg §§ 8 und 9)

Hinweis zu den Maßnahmen auf den Flurstücken 24 und 114, jeweils Flur 13 in der Gemarkung Tietzow

Die Aufforstung und die Wahl des Pflanzenmaterials erfolgen, sofern nicht bereits im Rahmen der forstlichen Genehmigungen festgelegt, in enger Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde. Zu verwenden ist gebietsheimische Pflanzmaterial aus dem Herkunftsgebiet 02 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.

Hinweise zu artenschutzrechtlichen Maßnahmen

Vermeidungsmaßnahmen

V1 Bauzeitenregelung

Zur Vermeidung von Tötung und Verletzung von Vögeln und Fledermäusen bzw. der Zerstörung von Gelegen sind Arbeiten zur Baufeldfreimachung (Mähen, Rodungen, Abschieben von Oberboden, Baumfällungen) außerhalb der Brutzeit von Vögeln und der Wochenstubenzeit von Fledermäusen durchzuführen. Die genannten Arbeiten dürfen somit nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar erfolgen.

V2 Baumkontrolle

Unmittelbar vor der Fällung von Bäumen ist eine Kontrolle auf Niststätten von Brutvögeln und Quartieren von Fledermäusen durch einen Artenschutzexperten erforderlich. Sollten Niststätten oder Quartiere festgestellt werden und somit durch die Planung Fortpflanzungsstätten verloren gehen, müssen diese vorab ersetzt werden (siehe Maßnahmen A_{CEF}1 und A_{CEF}3). Die Anzahl und Art der erforderlichen Nist- und Fledermauskästen ist nach erfolgter Baumkontrolle entsprechend der tatsächlichen Verluste anzupassen.

V3 Errichtung von Reptilienzäunen

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung der Lebensräume von Zauneidechsen (zu erhaltende besiedelte Randbereiche außerhalb des B-Plangebietes) und um zu vermeiden, dass Individuen während der Baufeldfreimachung und der Bauphase durch die Bauarbeiten getötet werden, sind diese rechtzeitig vor Baubeginn mit einem Reptilienschutzzaun fachgerecht abzuführen. Der Aufbau des Zauns ist vor Baubeginn und vor Beginn der Aktivitätsphase der Zauneidechsen zu realisieren (bis spätestens 15. März). Der Reptilienschutzzaun ist für die Dauer der Bautätigkeiten zu erhalten und zu pflegen (regelmäßige Kontrolle und beidseitige Mahd erforderlich). Nach Ende sämtlicher Bauarbeiten ist der Reptilienschutzzaun zu entfernen.

V4 Ökologische Baubegleitung

Die fachgerechte Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist über eine ökologische Baubegleitung durch einen Artenschutzexperten sicher zu stellen.

Vorgezogene Maßnahmen

A_{CEF} 1 Nistkästen Höhlenbrüter

Für die Verluste von Quartieren höhlenbrütender Brutvögel im Plangebiet sind insgesamt 8 Nistkästen vor Verlust der derzeitigen Fortpflanzungsstätten fachgerecht an Bäumen auf angrenzenden Grundstücken anzubringen.

A_{CEF}2 Extensivierung und Strukturierung von Grünlandflächen

Als Ausgleich für den Verlust von Lebensraum ist vor Baubeginn eine Intensivgrünlandfläche bzw. eine Ackerfläche in einer Gesamtgröße von ca. 5 ha in Grünland umzuwandeln und zu extensivieren.

A_{CEF}3 Fledermauskästen

Als Ausgleich für den Verlust potenziell vorhandener Sommerquartiere in der Waldfläche sind 20 pflegefreie Fledermauskästen vor Umsetzung der Fällmaßnahmen fachgerecht an Bäumen auf angrenzenden Grundstücken anzubringen.

6. Literatur, Quellen

- ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Verlag Natur & Text, Rangsdorf. Aktion Fischotterschutz e. V. (2001): Reusenfischerei und Otterschutz. – Naturschutz praktisch 1. Hankensbüttel.
- BEZZEL, E. (1985): Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Nonpasseriformes – Nichtsingvögel. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- BEZZEL, E. (1993): Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Passeres – Singvögel. Aula-Verlag, Wiesbaden
- BINOT, M., BLESS, R., BOYE, P., GRUTKE, H. & PRETSCHER, P. (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55. - Bonn (Landwirtschaftsverlag): 434 S.
- DIETZ, C., v. HELVERSEN, O. & D. NILL (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas – Biologie, Kennzeichen, Gefährdung. Stuttgart.
- DÜRR, T. et al. (1997): Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg (1997). Hrsg. Landesumweltamt Brandenburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg: Beilage zu Heft 2, 1997. UNZE-Verlagsgesellschaft mbH, Potsdam.
- GATTER, W. (2000): Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- HOFMANN, G., POMMER, U (2006): Potenzielle natürliche Vegetation von Brandenburg und Berlin mit Karte im Maßstab 1 : 200.000. - Eberswalder Forstliche Schriftenreihe, Band XXIV: 315 S.
- KAULE, G. (1991): Arten- und Biotopschutz. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG (2004 UND 2007): Biotopkartierung Brandenburg- Band 1 und Band 2
- MINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES BRANDENBURG – MUNR (2009): Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung – HVE
- NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN BRANDENBURG. HEFT 4 (2008): Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2008.
- SÜDBECK, P. ET AL. (Hrsg. 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell
- TEUBNER, J., TEUBNER, JANA, DOLCH, D. & G. HEISE (2008): Säugetierfauna des Landes Brandenburg – Teil 1: Fledermäuse. – Naturschutz Landschaftspfl. Bbg. 17 (2,3).
- TÜXEN, R. (1956): Wegweiser durch die pflanzensoziologisch-systematische Abteilung. Bremen Gartenbauamt.

Anlage 1

Angaben zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 3 UVPG

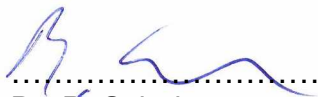
Bebauungsplan Nr. 117

„Rechenzentrum“

Gemeinde Brieselang, Landkreis Havelland

Auftragnehmer: Ellmann/Schulze GbR
Hauptstraße 31
16845 Sieversdorf

Bearbeiter: Dr. B. Schulze


.....
Dr. B. Schulze

Stand: Juli 2023

Angaben zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 3 UVPG¹

1	Merkmale des Vorhabens		Größenangaben	
1.1	Größe und Charakterisierung des Vorhabens			
1.1.1	<u>Fließgewässer:</u> durch Vorhaben betroffener Abschnitt des - Baches/ <u>Grabens</u> - Flusses/ Kanals - Fließgewässersystems in km <u>Standgewässer:</u> durch Vorhaben betroffene Uferlinie in km		ca. - km ca. - km ca. - km ca. - km	
1.1.2	<u>Details:</u>	ja		
	Reaktivierung von Altarmen	☐	km	
	Wiedervernässung von Moorkörpern	☐	ha	
	Neuanlage von Wasserflächen (z.B. Retentionsflächen)	☐	ha	
	Verfüllung / Kammerung von Gräben	☐	Stück, insg.	km
	Ersatz von Wehren durch Sohlswellen/ Sohlgleiten	☐	Stück	
	Rekonstruktion von Staubauwerken	☐	Stück	
	Neubau von Sohlswellen/ Wehranlagen	☐	Stück	
		☐	Stück	
	Rückbau von Stauanlagen	☐	Stück	
	Entnahme von Verrohrungen (ersatzlos)	☐	Stück, insg.	km
	Ersatz von Verrohrungen durch Graben	☐	Stück, insg.	km
	Abflachung von Uferböschungen	☐	Stück, insg.	km
	Rückbau von Uferbefestigungen	☐	Stück, insg.	km
	Rückbau von Sohlbefestigungen	☐	Stück, insg.	km
	Sonstiges:	☐		
1.1.3	Flächeninanspruchnahme (ca.) unmittelbar durch Bauwerk/ Bau in m ² oder ha Rechenzentrum Brieselang, B-Plan 117		6,5 ha Versiegelung	
1.1.4	Wirkungsbereich (ca.) durch/ bei Betrieb in m ² oder ha		6,5 ha Versiegelung	
1.1.5	ggf. Erläuterungen zu 1.1.1 – 1.1.4:			
Vom Vorhaben ausgehende negative Wirkungen durch Anlage/ Bau/ Betrieb			nein	ja
1.2	Nutzung oder Gestaltung von	Wasser Boden Natur und Landschaft	☒ ☐ ☐	☐ ☒ ☒
1.3	Abfallerzeugung		☒	☐
1.4	Umweltverschmutzung und Belästigungen, und zwar ...		☒	☐
1.5	Unfallrisiko (insb. bzgl. verwendeter Stoffe, Technologien)		☒	☐

¹ Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), neugefasst durch B. v. 18.03.2021 [BGBl. I S. 540](#); zuletzt geändert durch [Artikel 2](#) G. v. 22.03.2023 [BGBl. 2023 I Nr. 88](#)
Geltung ab 01.08.1990; FNA: 2129-20 [Umweltschutz](#)

1.6	Erläuterungen zu 1.2 – 1.6 (<i>insb. zu den Punkten, bei denen „ja“ angekreuzt worden ist</i>): <u>Schutzgut Boden:</u> Im Zuge der Umsetzung des B-Plans wird es zu Versiegelungen in Höhe von 6,5 ha kommen. Darin enthalten ist ein Waldverlust von 5 ha. <u>Schutzgut Biotoptypen:</u> Pot. baubedingte Beeinträchtigung von angrenzenden Wald- und Gehölzflächen (Gräben, Waldrand) <u>Schutzgut Arten:</u> • potentiell bauzeitliche Beeinträchtigung von Brutvögeln <u>Schutzgut Landschaft</u> Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild durch die Errichtung eines Rechenzentrums
------------	--

2	Standort des Vorhabens	Größe in ha oder m²
	Nutzungen/ Schutzgebiete in dem durch das Vorhaben möglicherweise beeinträchtigten Gebiet	
2.1	Nutzung des durch das V. möglicherweise beeinträchtigten Gebietes	
2.1.1	durch Landwirtschaft ☐	
2.1.2	durch Forstwirtschaft ☒	5 ha
2.1.3	durch Fischereiwirtschaft ☐	
2.1.4	für Erholung ☐	
2.1.5	für Siedlung ☐	
2.1.6	für Verkehr ☐	
2.1.7	zur Ver- und Entsorgung ☐	
2.1.8	für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen ☐	
2.1.9	ggf. Erläuterungen zu 2.1.1 – 2.1.8 2.1.2 dauerhafte Überbauung von ruderalen Grünlandflächen und Forstflächen durch Baukörper und Nebenanlagen	
2.2	Qualität des betroffenen Gebietes	
	Beschreibung der Qualität des betroffenen Gebietes unter Berücksichtigung folgender Kriterien: • Reichtum, Qualität, Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur und Landschaft • Bedeutung des Gebietes für Stoffkreislauf u. Landschaftswasserhaushalt • Lebensräume mit besonderer Bedeutung für Pflanzen und Tiere Das Gebiet grenzt unmittelbar an ein bestehendes Industrie- und Gewerbegebiet an. In westlicher Richtung verläuft die Autobahn A10 parallel. Das Gebiet ist in seiner naturschutzfachlichen Ausrichtung von untergeordneter Bedeutung.	

2.3	Schutzgebiete Sind durch das Vorhaben Gebiete betroffen, die einen Schutzstatus besitzen? Wenn ja, ist der Umfang und die Erheblichkeit der Betroffenheit unter Ziffer 2.3.12 darzulegen.	nein	Ja										
2.3.1	Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nummer 8 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) (es sind auch Beeinträchtigungen zu betrachten, die von außen in das Gebiet hineinwirken können)	☒	☐										
2.3.2	Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG	☒	☐										
2.3.3	Nationalparke und nationale Naturmonumente gemäß § 24 BNatSchG	☒	☐										
2.3.4	Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß §§ 25 und 26 BNatSchG	☒	☐										
	<i>Soweit in den Ziffern 2.3.2 – 2.3.4 aufgeführte Gebiete einstweilig sichergestellt sind: ankreuzen und unter Ziffer 2.3.12 entsprechend erläutern!</i>												
2.3.5	Naturdenkmäler gemäß § 28 BNatSchG	☒	☐										
2.3.6	Geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 BNatSchG	☒	☐										
2.3.7	Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG	☒	☐										
2.3.8	Wasserschutzgebiete nach § 51 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Abs. 4 WHG, Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG	☒	☐										
2.3.9	Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind	☒	☐										
2.3.10	Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere zentrale Orte im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes	☒	☐										
2.3.11	In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind.	☒	☐										
2.3.12	Erläuterungen zu 2.3.1 – 2.3.9 Wenn „ja“ angekreuzt worden ist: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2.3.1- 2.3.4:</td><td>Namen des Schutzgebietes nennen</td></tr> <tr> <td>2.3.7:</td><td>Biotope benennen und Lage bezeichnen</td></tr> <tr> <td>2.3.8:</td><td>Datum und Fundstelle der Rechtsverordnung nennen</td></tr> <tr> <td>2.3.9, 2.3.10:</td><td>Gebiet bezeichnen</td></tr> <tr> <td>2.3.11:</td><td>Gebiet und Schutzgut bezeichnen</td></tr> </table>			2.3.1- 2.3.4:	Namen des Schutzgebietes nennen	2.3.7:	Biotope benennen und Lage bezeichnen	2.3.8:	Datum und Fundstelle der Rechtsverordnung nennen	2.3.9, 2.3.10:	Gebiet bezeichnen	2.3.11:	Gebiet und Schutzgut bezeichnen
2.3.1- 2.3.4:	Namen des Schutzgebietes nennen												
2.3.7:	Biotope benennen und Lage bezeichnen												
2.3.8:	Datum und Fundstelle der Rechtsverordnung nennen												
2.3.9, 2.3.10:	Gebiet bezeichnen												
2.3.11:	Gebiet und Schutzgut bezeichnen												

3.	Auswirkungen des Vorhabens			
	Das Projekt kann Auswirkungen auf folgende Schutzgüter haben: <i>Es kommt nur auf erhebliche und nachteilige Auswirkungen an!</i>	nein	ja	durch <i>(Maßnahme, durch die Auswirkung hervorgerufen wird, nennen, z.B. durch Fällung von 15 gewässerbegleitenden Bäumen)</i>
3.1	Mensch	☒	☐	
3.2	Tiere	☐	☒	Brutvögel - pot. bau- und anlagenbedingte Beeinträchtigung
3.3	Pflanzen	☐	☒	Biotoptypen baubedingte Beseitigung von angrenzenden Forstflächen
3.4	Boden	☐	☒	Vollversiegelung Fundamente – externe Kompensation durch Umwandlung von Acker in extensives Grünland

3.5	Wasser	☒	☐	
3.6	Luft	☒	☐	
3.7	Klima	☒	☐	
3.8	Landschaft	☐	☒	geringer Eingriff ins Landschaftsbild aufgrund der Lage und Vorbelastung
3.9	Kulturgüter	☒	☐	
3.10	Sachgüter (sonstige)	☒	☐	
4.	Beurteilung der unter 3. angegebenen Auswirkungen des Vorhabens (mit „ja“ angekreuzt) insb. im Hinblick auf • ihr Ausmaß (geographisches Gebiet und betroffene Bevölkerung) • ihren etwaigen grenzüberschreitenden Charakter • ihre Schwere und Komplexität • ihre Wahrscheinlichkeit • ihre Dauer, Häufigkeit und Reversibilität Bei der Beurteilung können auch vorgesehene Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (mit-Nennen! Wirkung beschreiben!) berücksichtigt werden.			
	3.2 Tiere <u>Brutvögel</u> <u>1. anlagebedingt</u> Verlust von Offenland- und Waldflächen Kompensation erfolgt extern über Flächenumwandlung und intern auf der SPE-Fläche 3.3 Pflanzen baubedingte Beseitigung von angrenzenden Forstflächen Kompensation durch Umwandlung von Ackerflächen in extensives Grünland sowie Neuaufforstungen und Voranbaumaßnahmen Der Waldverlust wird in Abstimmung mit dem zuständigen Forstamt durch Neuaufforstungen und Voranbaumaßnahmen in der Gemarkung Tietzow erfolgen (Flächenfestlegung siehe Umweltbericht). 3.4 Boden Vollversiegelung Fundamente Kompensation durch Umwandlung von Ackerflächen in extensives Grünland sowie Neuaufforstungen und Voranbaumaßnahmen 3.8 Landschaft Umsetzung von Planinternen Maßnahmen an den Fassaden externe Kompensation			

....., den
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift Vorhabensträger)